

**UNIVERSITE “POLITEHNICA” DE BUCAREST
FACULTE D’INGINERIE EN LANGUES ETRANGERES
ORDINATEURS ET TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION
INGENIERIE DE L’INFORMATION**

PROJET DE FIN D’ETUDE

Coordinateur du projet :

S.L. Dr. Ing. Iuliana MARIN

Étudiant :

Yassir AKCHOUD

**Bucarest
2023**



**UNIVERSITE “POLITEHNICA” DE
BUCAREST
FACULTE D’INGENIERIE EN LANGUES
ETRANGERES
ORDINATEURS ET TECHNOLOGIE DE
L’INFORMATION**



APPLICATION DE GESTION DES CLASSES

Coordinateur du projet :

S.L. Dr. Ing. Iuliana MARIN

Étudiant :

Yassir AKCHOUD

**Bucarest
2023**

**“POLITEHNICA” UNIVERSITY OF BUCHAREST
FACULTY OF ENGINEERING IN FOREIGN LANGUAGES
COMPUTERS AND INFORMATION TECHNOLOGY**

Approved

Dean:

Prof. dr. ing. Cristian DRAGOMIRESCU



**THÈME DU PROJET DE DIPLÔME POUR :
Yassir AKCHOUD**

1. Titre de theme:
Application mobile pour la gestion de la classe
Aplicație mobilă pentru managementul clasei
2. Données de conception initiales:
L'objectif de ce projet est de créer une application mobile intelligente qui facilite la gestion de la classe en termes de présence et d'horaires.
3. Contribution de l'étudiant:
 - *recherche d'articles pertinents*
 - *concevoir la logique de l'application*
 - *concevoir l'interface de l'application*
 - *mise en œuvre du logiciel requis (backend)*
4. Matériel graphique obligatoire:
Diagrammes UML
5. Le document est basé sur les connaissances acquises lors des cours d'étude suivants:
MTDL, Programmation en Web(JavaScript), Administration des bases de données.
6. Environnement de développement du projet:
React Native, JavaScript, SQLite/MySQL, Visual Studio Code
7. Le projet sert de:
Objectifs de la gestion
8. Date de préparation du document:
Juin 2023

Coordinateur de projet

S.L. Dr. Ing. Iuliana MARIN



Étudiant:

Yassir AKCHOUD



Academic Honesty Statement (Déclaration d'honnêteté académique)

Je, soussignée, AKCHOUD Yassir, déclare que le projet de fin d'étude ayant le titre APPLICATION DE GESTION DES CLASSES qui est soutenu publique devant le jury pour les PFE's à l'Université "POLITEHNICA" de Bucarest, Faculté d'Ingénierie en Langues Etrangères, en vue d'obtenir le grade d'ingénieur, est le résultat de mon propre travail, basé sur mes travaux.

Le mémoire de la thèse, les simulations, les expériences et les mesures qui sont présentés est entièrement réalisé par moi-même sous la direction de mon tuteur sans l'implication d'autres personnes qui ne sont pas cités par leur nom et leur contribution dans la partie Remerciements. Toutes les sources et les ressources utilisées sont indiquées dans les références du mémoire de thèse et mentionnées au fil du mémoire.

Le projet n'a jamais été présenté à un établissement d'enseignement supérieur ou institut de recherche dans le pays ou à l'étranger.

Toutes les informations utilisées, y compris les ressources d'Internet, sont obtenues à partir des sources qui ont été cités et indiqués dans les notes et dans la bibliographie en conformité avec les normes éthiques. Je comprends que le plagiat est une infraction et il est punissable en vertu de la loi.

Les résultats des modélisations, des simulations, des expériences et des mesures sont authentiques. Je comprends que la falsification des données et des résultats constitue une fraude et est puni conformément à la réglementation et aux lois existantes.

AKCHOUD Yassir

Date : 21/06/2023

1. Table des matières

3.	INTRODUCTION	4
3.1-	Introduction générale	4
3.2-	LOGO DE L'APPLICATION	6
1.2.1-	Pourquoi le nom RollCall ?	6
1.2.2-	Pourquoi la couleur bleue ?	6
3.3-	LA STRUCTURE DU DOCUMENT	7
4.	ÉTAT-DE-L'ART.....	8
4.1-	Fondements théoriques et pertinence du projet	8
4.2-	Objectif, problèmes et hypothèses de projet.....	9
2.2.1-	Objectif :	9
2.2.2-	Problèmes :	9
2.2.3	Hypothèses :	9
4.3-	État de l'art scientifique	10
4.4-	Importance du problème choisi	11
4.5-	Applications existantes visant le même objectif que RollCall	12
2.5.1-	Applications mobiles pour le suivi des présences :	12
2.5.2-	Applications mobiles pour la gestion des horaires	15
4.6-	État de l'art commercial	17
4.7-	Résumé et comparaison des approches existantes	18
5.	Analyse des exigences.....	20
5.1-	Exigences fonctionnelles	20
3.1.1-	Acteurs et agents	20
3.1.2-	Diagramme de cas d'utilisation.....	21
3.1.3-	Exigences fonctionnelles des cas d'utilisation	22
5.2-	Description des cas d'utilisation et diagrammes de séquence du système.....	25
5.3-	Diagrammes d'activité.....	38
UC10 et UC11		38
UC6, UC7 et UC8		39
5.4-	Exigences non fonctionnelles.....	41
6.	Conception	42
6.1-	Architecture	42
4.1.1-	Architecture de Microservices	42
4.1.2-	Diagramme des packages	44
6.2-	Conception détaillée.....	44
4.2.1-	Diagramme de classe du composant Login	45
4.2.2-	Diagramme de classe du composant Signup.....	46
4.2.3-	Diagramme de classe du composant CreateClass.....	46
4.2.4-	Diagramme de classe du composant GenerateQr	47

Diagramme de classe du composant GenerateQr.....	47
4.2.5- Diagramme de classe du composant ScanQr.....	47
4.2.6- Diagramme de classe du composant PushClass	48
4.2.7- Diagramme de classe du composant Planification.....	49
4.2.8- Diagramme de classe du composant DisplayStudents.....	50
4.2.9- Diagramme de classe du composant ClassBooking.....	51
6.3- Structure de la base de données	52
7. Implémentation.....	53
7.1- Technologies utilisées	53
7.2- Développement	53
5.2.1- Back-End	53
5.2.1- Interface :.....	61
8. Validation	66
9. Conclusion.....	67

2. Table de Figure

- Figure 1 : Diagramme de cas d'utilisation de l'application mobile et web
- Figure 2 : Diagramme de séquence de la Connexion
- Figure 3 : Diagramme de séquence du profile de l'utilisateur
- Figure 4 : Diagramme de séquence de la Création des cours
- Figure 5 : Diagramme de séquence de la Génération du QR
- Figure 6 : Diagramme de séquence pour le Scan du QR
- Figure 7 : Diagramme de séquence de la Création des salles et des bâtiments
- Figure 8 : Diagramme de séquence de la Réservation des salles
- Figure 9 : Diagramme de séquence de l'affichage des réservations
- Figure 10 : Diagramme de séquence de la Planification
- Figure 11 : Diagramme de séquence de l'affichage des emplois du temps
- Figure 12 : Diagramme d'activité de la Planification
- Figure 13 : Diagramme d'activité de la Gestion des salles
- Figure 14 : Architecture Globale de l'application Web et Mobile RollCall
- Figure 15 : Diagramme des packages de l'application Web et Mobile
- Figure 16 : Diagramme de classe du composant de connexion
- Figure 17 : Diagramme de classe du composant d'inscription
- Figure 18 : Diagramme de classe du composant de la création de la classe
- Figure 19 : Diagramme de classe du composant GenerateQr
- Figure 20 : Diagramme de classe du composant ScanQr
- Figure 21 : Diagramme de classe du composant ScanQr
- Figure 22 : Diagramme de classe du composant Planification
- Figure 23 : Diagramme de classe du composant DisplayStudents
- Figure 24 : Diagramme de classe du composant ClassBooking
- Figure 25 : Diagramme de la structure de la base de données
- Figure 26 : Application web : Interface de la page de Connexion
- Figure 27 : Application web : Interface de la page d'inscription
- Figure 28 : Application web : Interface de la page de Planification (1/2)
- Figure 29 : Application web : Interface de la page de Planification (2/2)
- Figure 30 : Application web : Interface du filtrage des étudiants
- Figure 31 : Application web : Interface de la réservation des salles
- Figure 32 : Application web : Interface du profile de l'utilisateur
- Figure 33 : Application Mobile : L'interface de la connexion
- Figure 34 : Application Mobile : L'interface de l'inscription
- Figure 35 : Application Mobile : L'interface pour filtrer les étudiants
- Figure 36 : Application Mobile : L'interface pour générer QR

3. INTRODUCTION

3.1- Introduction générale

La gestion des présences est un aspect crucial de tout établissement d'enseignement. Traditionnellement, cette tâche est effectuée à l'aide d'un stylo et de papier, ce qui peut souvent être un processus lourd et sujet aux erreurs, en particulier dans les grandes universités comme Politehnica de Bucarest.

À la fin de chaque semestre, des milliers de feuilles de papier s'accumulent, ce qui non seulement occupe l'espace physique, mais augmente également les dépenses de l'université pour l'achat de feuilles et les coûts d'impression. Pour résoudre ce problème, je propose de développer une application native qui automatise le processus de suivi des présences à l'aide de codes QR. Cette application permettra aux étudiants de scanner un code QR unique pour chaque cours, marquant ainsi leur présence et la stockant dans une base de données numérique.

En éliminant le besoin de papier et de stylos, cette application réduira la charge de travail du personnel et des professeurs. Ils n'auront plus à collecter et à traiter manuellement les feuilles de présence, ce qui leur permettra de gagner du temps et de se concentrer sur d'autres tâches importantes, telles que l'enseignement et la recherche. En outre, l'application peut améliorer la précision et l'efficacité du suivi des présences. Les systèmes traditionnels sur papier sont sujets à des erreurs, telles que des noms mal orthographiés ou un enregistrement incorrect des présences, ce qui peut entraîner des confusions et des litiges entre les étudiants et les professeurs, sapant ainsi la crédibilité globale du système de suivi des présences. En utilisant des codes QR et une base de données numérique, l'application peut fournir un moyen plus précis et plus fiable de suivre les présences, réduisant ainsi les erreurs et les litiges.

L'utilisation de papier et de stylos pour la gestion des présences peut avoir un impact significatif sur l'environnement. En éliminant ces articles, l'application peut réduire de manière significative l'empreinte environnementale associée. Les espaces de stockage physique tels que les classeurs ou les salles de stockage nécessitent de l'énergie pour l'éclairage, le chauffage et la climatisation, ce qui contribue aux émissions de gaz à effet de serre et à d'autres problèmes environnementaux, tout en entraînant des dépenses supplémentaires pour l'université. En adoptant une approche sans papier, l'application contribue à réduire l'empreinte environnementale des établissements d'enseignement pour un avenir plus durable.

Au-delà des avantages économiques, cette application offre un moyen plus précis et plus efficace de suivre l'assiduité, ce qui permet à l'université de mieux contrôler l'engagement et les performances des étudiants. Dans une grande université comme la Politehnica de Bucarest, les coûts liés à l'achat et à l'impression des feuilles de présence peuvent être considérables. En éliminant ce besoin, l'application peut réduire considérablement ces dépenses, ce qui permet à l'université d'allouer ces ressources à d'autres domaines, d'améliorer l'efficacité et de libérer du temps pour le personnel. Elle peut également fournir un moyen plus précis et plus fiable de suivre les présences, ce qui profite à la fois à l'université et aux étudiants en termes de performances académiques et d'engagement.

En plus du suivi des présences, cette application peut également aider à gérer les emplois du temps des classes. L'un des défis de la gestion des emplois du temps est qu'ils subissent souvent des changements à cause de plusieurs facteurs, tels que la disponibilité des enseignants, des événements imprévus ou les préférences des étudiants. Au cours de mes quatre années d'études, il s'est arrivé à plusieurs reprises de devoir modifier les horaires de cours en raison de l'absence d'un professeur ou d'autres circonstances imprévues.

Les méthodes traditionnelles, telles que la publication des emplois du temps dans un fichier PDF statique, peuvent rendre difficile la communication efficace des changements et entraîner confusion et frustration chez les étudiants et les enseignants. L'application peut aider à résoudre ces problèmes en fournissant un système d'emploi du temps dynamique et flexible qui peut être facilement mis à jour et communiqué aux étudiants et aux enseignants en temps réel. Grâce à une application mobile, les élèves peuvent accéder facilement à leur emploi du temps sur leur appareil mobile et recevoir des notifications en cas de changement ou de mise à jour. Cela réduit la confusion et améliore la communication globale et l'engagement, car les élèves peuvent facilement vérifier les mises à jour et planifier en conséquence.

Globalement, mon objectif est de développer une solution innovante qui améliorera la gestion des présences et des emplois du temps dans les universités, en commençant par la Politehnica de Bucarest.

3.2- LOGO DE L'APPLICATION



1.2.1- Pourquoi le nom RollCall ?

Je pense que le nom "RollCall" est un excellent choix pour une application de gestion des présences et des horaires, et ce pour plusieurs raisons :

- Il évoque immédiatement l'idée de prendre des présences ou de faire l'appel des noms. C'est un terme couramment associé au suivi des présences, qui est une fonction fondamentale de cette application.
- Le nom est court, mémorable et a une signification forte et claire, facile à comprendre et à mémoriser, ce qui en fait un choix idéal pour l'image de marque et le marketing.
- Le nom véhicule un sentiment de professionnalisme et d'autorité, permettant à cette application d'être perçue comme un outil fiable et digne de confiance pour la gestion des présences.
- Le nom RollCall est intemporel, ce qui signifie qu'il restera probablement pertinent et significatif pendant de nombreuses années.

1.2.2- Pourquoi la couleur bleue ?

En ce qui concerne le choix de la couleur bleue dans le logo, le bleu est associé à la confiance, à la fiabilité et au professionnalisme. Ces qualités sont cruciales pour une application de gestion des présences comme RollCall. Le bleu est également une couleur calmante et apaisante, qui peut contribuer à créer une expérience positive pour l'utilisateur et à transmettre un sentiment de confiance et de sécurité.

En outre, cette couleur est largement utilisée dans le domaine de la technologie et est souvent associée à l'innovation, ce qui en fait un choix approprié pour une application moderne comme RollCall.

3.3- LA STRUCTURE DU DOCUMENT

L'objectif de ce rapport est de fournir une vue d'ensemble de l'application RollCall, de ses caractéristiques et de ses avantages potentiels pour les utilisateurs. Le rapport couvrira divers aspects de l'application, notamment sa fonctionnalité, sa conception, son interface utilisateur et l'expérience de l'utilisateur. En outre, le rapport examinera les opportunités et les défis potentiels de l'application RollCall.

En résumé, l'objectif de ce rapport est de fournir des informations précieuses sur l'application RollCall et sur son impact et sa valeur potentiels sur le marché.

- Introduction
- L'état de l'art
- Analyse des exigences
- Conception
- Implémentation
- Validation
- Conclusion

4. ÉTAT-DE-L'ART

L'utilisation d'applications mobiles pour le suivi des présences n'est pas un concept nouveau, mais l'utilisation de codes QR pour automatiser le processus est une approche relativement nouvelle. Certaines universités ont déjà adopté des applications mobiles pour le suivi des présences, mais la plupart de ces applications existantes reposent sur la saisie manuelle des données, ce qui peut prendre du temps et être source d'erreurs.

Ce qui est surprenant, c'est que la grande majorité des écoles et des universités s'appuient encore sur des méthodes traditionnelles telles que le papier et les stylos et, dans le meilleur des cas, certains enseignants prennent les présences en appelant les noms des étudiants et en enregistrant les données dans un fichier Excel.

4.1- Fondements théoriques et pertinence du projet

La question abordée dans ce projet, à savoir le suivi des horaires et de dans les universités, est très pertinente dans le contexte de l'évolution numérique actuelle. Avec l'utilisation croissante des appareils mobiles et de l'internet, la demande de solutions technologiques susceptibles d'améliorer l'efficacité, la précision et la communication dans divers aspects de l'éducation ne cesse de croître. Dans ce projet, la pertinence de cette question est illustrée par les nombreux défis auxquels sont confrontées les méthodes traditionnelles de suivi des présences et d'établissement des emplois du temps, telles que les systèmes sur papier et les emplois du temps statiques au format PDF. Ces méthodes prennent du temps, sont inefficaces et conduisent souvent à des erreurs, ce qui peut être frustrant et déroutant pour les élèves, les enseignants et les administrateurs.

En général, la pertinence de ce sujet est soulignée par l'importance croissante des solutions technologiques dans le domaine de l'éducation et la demande croissante de systèmes informatiques mobiles et basés sur le nuage qui peuvent fournir un accès en temps réel aux données et aux informations à tout moment et en tout lieu sans qu'il soit nécessaire d'être physiquement présent à l'université. Il a également le potentiel d'apporter une contribution significative au domaine de la technologie éducative et d'améliorer l'efficience et l'efficacité globales des opérations universitaires.

4.2- Objectif, problèmes et hypothèses de projet

2.2.1- Objectif :

Le projet se concentre sur le développement d'une application native React qui gère les horaires de cours, les emplois du temps et les présences à l'aide de codes QR pour une université. L'objectif principal est d'automatiser le processus de notation des présences et de fournir un système de planification plus dynamique et flexible accessible aux étudiants et aux enseignants sur leurs appareils mobiles.

2.2.2- Problèmes :

Les principaux problèmes que le projet vise à résoudre sont les suivants :

- Les méthodes traditionnelles d'enregistrement des présences par l'appel des noms des élèves et l'enregistrement des présences dans des fichiers Excel ou sur des feuilles de papier, qui peuvent prendre du temps, être inefficaces et générer une quantité importante de déchets de papier.
- Difficulté à gérer les horaires de cours, qui peuvent changer fréquemment en raison de divers facteurs tels que la disponibilité des enseignants, des événements imprévus ou les préférences des enseignants et des élèves. Les méthodes traditionnelles, telles que la publication des emplois du temps dans des fichiers PDF statiques, peuvent rendre difficile la communication efficace des changements et entraîner la confusion et la frustration des élèves et des enseignants.
- L'utilisation de codes QR pour le suivi des présences permet d'améliorer la précision et la fiabilité des données relatives aux présences et contribue à réduire ou à éliminer les cas de fraude ou d'erreur.
- Un tableau de bord fournissant une représentation claire et concise des données de fréquentation collectées à l'aide du système de code QR. Ce tableau de bord permettra aux utilisateurs, tels que les enseignants, d'accéder facilement aux données de fréquentation et de les analyser, ainsi que d'obtenir des informations sur les schémas de fréquentation et les tendances au fil du temps.

2.2.3 Hypothèses :

Sur la base des problèmes identifiés, les hypothèses suivantes sont formulées pour le projet :

- L'automatisation du processus de marquage des présences à l'aide de codes QR réduira considérablement le temps et les efforts nécessaires par rapport aux méthodes traditionnelles.
- La mise en œuvre d'un système de planification dynamique et flexible accessible par le biais d'une application mobile améliorera la communication et réduira la confusion et la frustration liées aux changements d'horaires des cours.
- L'utilisation de codes QR pour le suivi des présences améliorera la précision et la fiabilité des données relatives aux présences, réduisant ainsi la fréquence des enregistrements frauduleux ou erronés.
- La mise à disposition d'un tableau de bord avec des visualisations claires des données de présence permettra aux enseignants d'obtenir des informations précieuses et de prendre des décisions basées sur des données afin d'améliorer la gestion de la présence et les résultats éducatifs globaux.

4.3- État de l'art scientifique

L'utilisation des codes QR pour le suivi des présences et la gestion des emplois du temps a gagné du terrain dans divers secteurs, dont celui de l'éducation. Plusieurs études ont démontré l'efficacité des systèmes de suivi des présences basés sur les codes QR pour réduire l'absentéisme, améliorer l'engagement des élèves et rationaliser les processus administratifs.

L'étude « Effective Classroom-Management & Positive Teaching »¹ (Sieberer-Nagler, 2016) a montré que la gestion efficace de la classe a un impact direct sur la motivation des élèves. Le projet a consisté à recueillir des données au moyen de questionnaires et d'observations auprès de 13 enseignants d'une école primaire. Cet article traite de la gestion efficace de la classe et des stratégies d'enseignement positives pour les enseignants. L'auteur souligne l'importance de créer un environnement d'apprentissage positif et explore les méthodes permettant de transformer les difficultés de gestion de la classe en opportunités de changement positif. Il montre également comment la gestion de la classe peut modifier le comportement des élèves dans des domaines tels que la discipline, la motivation des élèves et la gestion des problèmes sociaux et émotionnels.

¹ Katharina Sieberer-Nagler. (14 Décembre 2015). *Classroom Management: Effective Classroom-Management & Positive Teaching*, vol 9 164-171.
<https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1087130.pdf>

À la suite des récents développements, l'utilisation des codes QR pour le suivi des présences et la gestion des projets dans les universités a été mise en lumière, comme l'indique l'article « Implementing QR codes in academia to improve sample tracking, data accessibility, and traceability in multicampus interdisciplinary collaborations »² (Hernandez, et al., 2023). Il se penche sur le besoin pressant de systèmes de suivi au sein des institutions universitaires, en particulier lorsqu'il s'agit de naviguer dans le réseau complexe des projets interdisciplinaires couvrant plusieurs campus. Alors que la pandémie de COVID-19 continue de perturber les modes conventionnels de communication et de suivi, les défis de la coordination et du partage d'informations entre les collaborateurs sont devenus encore plus prononcés. Pour résoudre ces problèmes, l'article présente une nouvelle solution sous la forme d'un système de suivi par code QR, intégrant de manière transparente des outils de gestion de projet pour améliorer la communication et rationaliser les processus de suivi.

Ce qui rend ce système vraiment remarquable, c'est que son champ d'application va bien au-delà du simple suivi des présences dans les universités. Les codes QR offrent une gamme polyvalente d'applications, telles que la facilitation du partage d'informations, l'accès aux services et l'amélioration de la collaboration entre les étudiants. Dans la section "Résultats et discussion", les auteurs mettent en lumière la mise en œuvre réussie du système de suivi par code QR dans le cadre du suivi détaillé des cycles de vie de la production de dispositifs bioélectroniques. En garantissant la cohérence des appareils et en réduisant le gaspillage résultant des défaillances des appareils, ce système innovant apparaît comme un excellent choix pour mon application de suivi de l'assiduité des étudiants.

4.4- Importance du problème choisi

Le problème sur lequel j'ai choisi de me focaliser, à savoir la gestion de l'emploi du temps des universités et le suivi des présences, occupe une place importante pour plusieurs raisons :

- Le suivi des présences est un aspect crucial de l'éducation car il fournit aux enseignants des informations sur la participation et l'engagement des étudiants. Il peut aider à identifier les étudiants qui pourraient avoir besoin d'un soutien ou d'une intervention supplémentaire. Un suivi des présences imprécis ou inefficace

² Cristian Hernandez, Elham Aslankoohi, Houpu Li, Sri Kurniawan (06 Avril 2023). QR tracking system: Implementing QR codes in academia to improve sample tracking, data accessibility, and traceability in multicampus interdisciplinary collaborations. PubMed Central.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10079063/>

peut entraîner des malentendus et des inexactitudes, ce qui finit par entraver l'expérience d'apprentissage de l'élève.

- Les méthodes traditionnelles de suivi des présences sont non seulement inefficaces, mais aussi non viables d'un point de vue environnemental.
- La planification est un processus complexe et dynamique qui nécessite des ajustements et des mises à jour constants. Un emploi du temps statique au format PDF peut être difficile à gérer et à modifier, ce qui entraîne une certaine confusion et un manque d'efficacité entre les élèves et les enseignants.
- L'utilisation de la technologie dans l'éducation devient de plus en plus importante, et il y a une demande croissante pour des systèmes mobiles basés sur le cloud qui fournissent un accès en temps réel aux données et à l'information. Ces systèmes automatisent le processus d'audit, facilitent l'échange d'informations et permettent de visualiser les données à l'aide de graphiques et de figures, offrant ainsi une meilleure visibilité des tendances des données au fil du temps.

En conséquence, l'importance du problème sur lequel j'ai choisi de me concentrer réside dans :

- La nature critique du suivi et de la planification de l'assiduité dans l'éducation, en particulier au sein du système universitaire.
- Le besoin de solutions plus efficaces, durables et respectueuses de l'environnement.
- La nature dynamique de la planification qui n'est pas satisfaite par des calendriers statiques.
- La demande croissante d'intégration de solutions technologiques dans l'éducation.

4.5- Applications existantes visant le même objectif que RollCall

2.5.1- Applications mobiles pour le suivi des présences :

Les applications mobiles sont utilisées par les universités pour le suivi des présences depuis un certain temps déjà. Cependant, l'utilisation de codes QR pour automatiser ce processus de suivi reste une approche relativement nouvelle. Les méthodes traditionnelles étant encore utilisées par la plupart des universités, la mise en œuvre

des codes QR peut faire une différence significative. Les codes QR sont une forme de code-barres bidimensionnel qui peut être scanné par l'appareil photo d'un appareil mobile. Ces codes peuvent être facilement générés, imprimés et affichés et peuvent contenir différents types d'informations. En utilisant les codes QR pour le suivi des présences, les universités peuvent rendre le processus plus efficace, plus précis et plus rapide.

Afin d'étudier différentes approches du problème du suivi des présences, je présenterai deux applications similaires qui ont le même objectif, même si elles ne relèvent pas nécessairement du domaine de l'éducation :

2.5.1.1- L'application « Eventbrite »



"Eventbrite"³ est une plateforme de gestion d'événements créée par Kevin et Julia Hartz, Renaud Visage et d'autres. L'entreprise est basée aux États-Unis et son site web est accessible à l'adresse www.eventbrite.com (lancé en 2006). Il s'agit d'une plateforme populaire de gestion d'événements qui permet aux organisateurs de créer et de gérer des événements, de les promouvoir auprès de participants potentiels et de vendre des billets. La plateforme comprend également des fonctions telles que la gestion des participants, l'analyse des événements et des outils de marketing pour aider les organisateurs à planifier et à exécuter leurs événements avec succès.

L'une des principales fonctionnalités d'Eventbrite, et celle qui nous intéresse le plus, est l'utilisation de codes QR pour l'inscription et le suivi des participants. Lorsque les participants achètent un billet pour un événement, ils reçoivent un courriel de confirmation contenant un code QR. Ils peuvent soit imprimer l'e-mail de confirmation, soit simplement afficher le code QR sur leur appareil mobile pour qu'il soit scanné lors de l'événement.

Les organisateurs d'événements peuvent utiliser l'application Eventbrite Organizer pour scanner les codes QR des participants et suivre leur inscription et leur participation en temps réel. Cela leur permet de contrôler les niveaux de participation,

³ Eventbrite, Fondateurs: Kevin Hartz, Julia Hartz, Renaud Visage (2006)
<https://www.eventbrite.com> -- <https://www.eventbrite.com/platform/api>

de gérer la capacité de l'événement et de s'assurer que seuls les participants inscrits sont admis à l'événement. En outre, Eventbrite fournit aux organisateurs des outils pour personnaliser le processus d'inscription, comme la mise en place de plusieurs points d'enregistrement ou la possibilité pour les participants de s'auto-inscrire à l'aide d'un kiosque.

Dans l'ensemble, l'utilisation par Eventbrite des codes QR dans le processus d'inscription rationalise l'entrée à l'événement, réduit les temps d'attente pour les participants et fournit aux organisateurs des données précieuses sur les niveaux et les modèles de fréquentation, démontrant ainsi l'efficacité et la rapidité de cette fonction de code QR.

2.5.1.2- L'application « Attendance2 »



“Attendance2”⁴ is a standalone attendance tracking application developed by David Reed. Its website can be accessed at <https://blog.dave256apps.com/attendance/> (launched on Jul 16, 2012). It is an example of an application used by universities to track attendance using QR codes. This application was developed by a professor from the University of California, Los Angeles (UCLA). The application is designed to allow teachers to take attendance using a QR code scanner, with students scanning a unique QR code when entering the classroom.

Attendance data is automatically uploaded to the application's database and can also be exported to an Excel sheet if needed, allowing teachers to view real-time attendance records and generate reports. The application also includes features such as automatic late detection and a messaging system to communicate with students.

The use of QR codes in Attendance2 has streamlined the attendance tracking process, reduced errors, and provided teachers with an easy-to-use attendance management system. Additionally, the application's cloud-based storage system allows easy access to attendance data from anywhere, making it particularly useful for large universities with multiple campuses or remote learning options.

⁴ Attendance2, David Reed (16 Juillet 2012)

<https://blog.dave256apps.com/attendance/#:~:text=About-,Attendance2,-Attendance2%20iTunes%20App>

2.5.2- Applications mobiles pour la gestion des horaires

Dans le même contexte, je présenterai deux autres applications qui servent à la gestion dynamique de l'emploi du temps et se sont éloignées de la version statique dont la modification nécessite beaucoup de temps et d'efforts. Ce type de gestion des horaires fonctionne avec des calendriers qui ressemblent à des applications bien connues comme Google Calendar et Outlook Calendar.

Lorsque plusieurs utilisateurs ont accès au calendrier X, ils voient tous les mêmes informations. Le système récupère les mêmes informations Y de la base de données de l'agenda X pour tout le monde. Il est donc facile d'échanger les modifications apportées au calendrier, contrairement à la méthode traditionnelle qui consiste à modifier un fichier contenant le calendrier et à le partager à nouveau. Cette méthode peut prendre du temps et les utilisateurs peuvent se retrouver avec plusieurs versions du fichier, ce qui peut prêter à confusion.

2.5.2.1- L'application « Astra Schedule »



”Astra Schedule”⁵ est une solution de planification et de gestion des ressources pour les collèges et les universités développée par Ad Astra Information Systems, LLC. L'entreprise, basée aux États-Unis et accessible sur le site web <https://www.aais.com/solutions/schedule> depuis le 22 février 2021, propose ce logiciel qui est largement utilisé par de nombreuses institutions académiques pour gérer leurs emplois du temps. La plateforme vise à rationaliser le processus de planification et à améliorer la communication entre les administrateurs, les enseignants et les étudiants.

Astra Schedule présente plusieurs caractéristiques principales :

- Programmation par glisser-déposer : Les administrateurs peuvent créer et modifier les emplois du temps en utilisant une interface intuitive basée sur le principe du glisser-déposer.

⁵ AD Astra, Tom Shaver (22 février 2021).
<https://www.aais.com/astra-schedule>

- Flexibilité pour apporter rapidement des modifications aux emplois du temps en fonction des besoins
- Programmation automatisée : Le système utilise des algorithmes avancés pour générer automatiquement des emplois du temps en tenant compte de différents critères tels que la disponibilité des enseignants, des salles et les exigences spécifiques des cours.
- Mise à jour en temps réel des emplois du temps : Astra Schedule fournit des mises à jour en temps réel des emplois du temps, ce qui permet aux enseignants et aux étudiants d'accéder aux informations les plus récentes à tout moment.
- Gestion des salles et des ressources : La plateforme intègre des fonctionnalités pour gérer l'affectation des salles de classe et planifier l'utilisation d'autres ressources, telles que les équipements.
- Rapports et analyses : Astra Schedule propose une variété d'outils de génération de rapports et d'analyse pour aider les administrateurs à suivre et à analyser les données liées aux emplois du temps.

En bref, Astra Schedule vise à rendre la planification plus efficace et efficiente, en particulier dans le contexte universitaire. En automatisant de nombreuses tâches liées à la planification, la plate-forme permet aux administrateurs de se concentrer sur d'autres aspects importants du fonctionnement de leur établissement. L'utilisation d'Astra Schedule a également permis à l'Université du Texas à Tyler de rationaliser la planification des événements, ce qui a eu un impact positif sur l'expérience des étudiants, la réduction des coûts, ainsi que la sécurité et la conformité du campus.

2.5.2.2- L'application « EMS Campus – scheduling software »



Une autre application de planification pertinente est EMS Campus, développée par EMS Software, LLC, également basée aux États-Unis. Plus d'informations sur cette solution peuvent être trouvées sur le site web

<https://www.emssoftware.com/solutions/classroom-scheduling-software> (lancé en 2021). EMS Campus est une application complète de planification et de gestion des salles largement utilisée par de nombreuses universités et écoles supérieures. Elle vise à gérer tous les aspects de la programmation, depuis la planification des cours et des enseignants jusqu'à la programmation des événements et des ressources.

Les principales caractéristiques d'EMS Campus comprennent :

- Flux de travail personnalisable : EMS Campus offre des flux de travail personnalisables pour répondre aux besoins spécifiques de chaque université, permettant aux administrateurs de créer des flux de travail adaptés à leurs exigences uniques en matière de programmation.
- Programmation automatisée : Le système utilise des algorithmes avancés pour générer automatiquement des emplois du temps en fonction de critères tels que la disponibilité des enseignants, des salles et les exigences des cours.
- Mise à jour en temps réel des emplois du temps : EMS Campus fournit des mises à jour en temps réel des emplois du temps aux enseignants, aux étudiants et aux administrateurs, garantissant que tous disposent des informations les plus récentes.
- Gestion des ressources et des installations : La plateforme intègre des fonctionnalités de gestion des salles, de l'équipement et d'autres ressources nécessaires pour les cours et les événements.
- Rapports et analyses : EMS Campus propose des outils de génération de rapports et d'analyse puissants pour aider les administrateurs à suivre et à analyser les données liées à la programmation.

EMS Campus est donc un logiciel puissant de planification et de gestion des salles qui peut aider les établissements d'enseignement supérieur à rationaliser leurs processus de planification et à améliorer la communication entre les enseignants, les étudiants et les administrateurs. Grâce à ses fonctionnalités avancées et à ses flux de travail personnalisables, EMS Campus est un choix populaire parmi de nombreuses institutions académiques.

4.6- État de l'art commercial

De nos jours, les entreprises et les organisations s'efforcent d'automatiser leur travail afin que les employés puissent se concentrer sur les tâches que les machines ne peuvent pas effectuer. Pour comprendre les avantages du traitement automatisé des présences, prenons l'exemple d'Eventbrite, une plateforme de gestion d'événements qui utilise les codes QR pour le suivi des présences.

Selon Statista⁶ (Statista, 2021), en janvier 2021, Eventbrite comptait 1,1 million de créateurs d'événements actifs et plus de 4,8 millions d'événements actifs. En 2019, Eventbrite a déclaré des revenus de 327 millions de dollars, avec une capitalisation boursière estimée à plus de 2 milliards de dollars. Ces chiffres indiquent un marché important pour les plateformes de gestion d'événements comme Eventbrite, et l'utilisation de codes QR pour le suivi des présences est une fonctionnalité précieuse pour les organisateurs d'événements.

De même, les universités et les établissements d'enseignement pourraient bénéficier d'un système similaire pour le suivi des présences et la gestion des horaires, car il pourrait rationaliser leurs processus administratifs et fournir des données précieuses. Bien qu'il soit difficile d'estimer le potentiel commercial exact de ce projet sans plus de détails, il est évident qu'il existe une demande pour de telles solutions, et le suivi des présences basé sur les codes QR est une technologie éprouvée et efficace.

En fournissant une solution personnalisée pour les universités et les établissements d'enseignement, l'idée pourrait potentiellement capturer une part de marché importante et générer des revenus substantiels.

4.7- Résumé et comparaison des approches existantes

L'application que je développe vise à automatiser le suivi des présences et la gestion des emplois du temps dans les universités en utilisant les codes QR, qui sont devenus une méthode populaire pour le suivi des présences en raison de leur facilité d'utilisation et de leur compatibilité avec les appareils mobiles.

Comparées aux deux applications Eventbrite et Attendance2 que nous avons décrites en détail ci-dessus, elles utilisent également les codes QR pour le suivi des présences, mais dans des contextes différents.

- Eventbrite se concentre sur la gestion d'événements, permettant aux organisateurs de créer et de promouvoir des événements, de vendre des billets

⁶ Statista (www.statista.com), Statista Global Consumer Survey: Online ticket booking: Eventbrite users in the United States (Janvier 2021)

en ligne et de suivre en temps réel les données relatives à la fréquentation et aux inscriptions.

- Attendance2, quant à lui, est une application autonome de suivi des présences destinée aux éducateurs, qui leur permet de générer des codes QR pour chaque séance de cours et de suivre les présences des élèves, en fournissant des rapports et des analyses sur les présences.

L'application diffère de ces deux autres en ce qu'elle se concentre spécifiquement sur le suivi des présences et la gestion de l'emploi du temps au niveau académique. Si Eventbrite et Attendance2 utilisent tous deux des codes QR, ils ciblent des groupes d'utilisateurs et des objectifs différents.

L'application est également conçue pour les universités et peut offrir des fonctionnalités avancées telles que la mise à jour des emplois du temps en temps réel, des rapports et des analyses pour aider les administrateurs d'université à prendre des décisions fondées sur des données, ce qui constitue un avantage significatif qui réduit la charge de travail des enseignants et leur donne plus de temps pour d'autres activités et loisirs.

En gros, l'application a le potentiel d'être un outil efficace pour les universités qui cherchent à rationaliser leurs processus de suivi des présences et de gestion des emplois du temps, en particulier dans le contexte d'une grande institution avec de multiples classes et événements.

5. Analyse des exigences

5.1- Exigences fonctionnelles

3.1.1- Acteurs et agents

- **Administrateurs/Enseignants** : Cet agent représente les administrateurs d'université, y compris les enseignants et les professeurs, qui sont responsables de la gestion des processus de suivi des présences et de gestion des emplois du temps. Ils sont les principaux utilisateurs de l'application et utilisent ses fonctionnalités pour contrôler et gérer les données de présence, générer des codes QR pour les sessions, enregistrer la présence des étudiants, mettre à jour les emplois du temps et prendre des décisions fondées sur des données. Ils jouent un rôle crucial dans le système global de suivi des présences au sein de l'établissement d'enseignement.
- **Les étudiants** : Les élèves sont les acteurs du système de suivi des présences de l'application. Ils utilisent leurs appareils mobiles pour scanner les codes QR fournis par les éducateurs afin de marquer leur présence en classe. L'application enregistre leurs données de présence et fournit des informations pertinentes aux administrateurs et aux enseignants.

3.1.2- Diagramme de cas d'utilisation

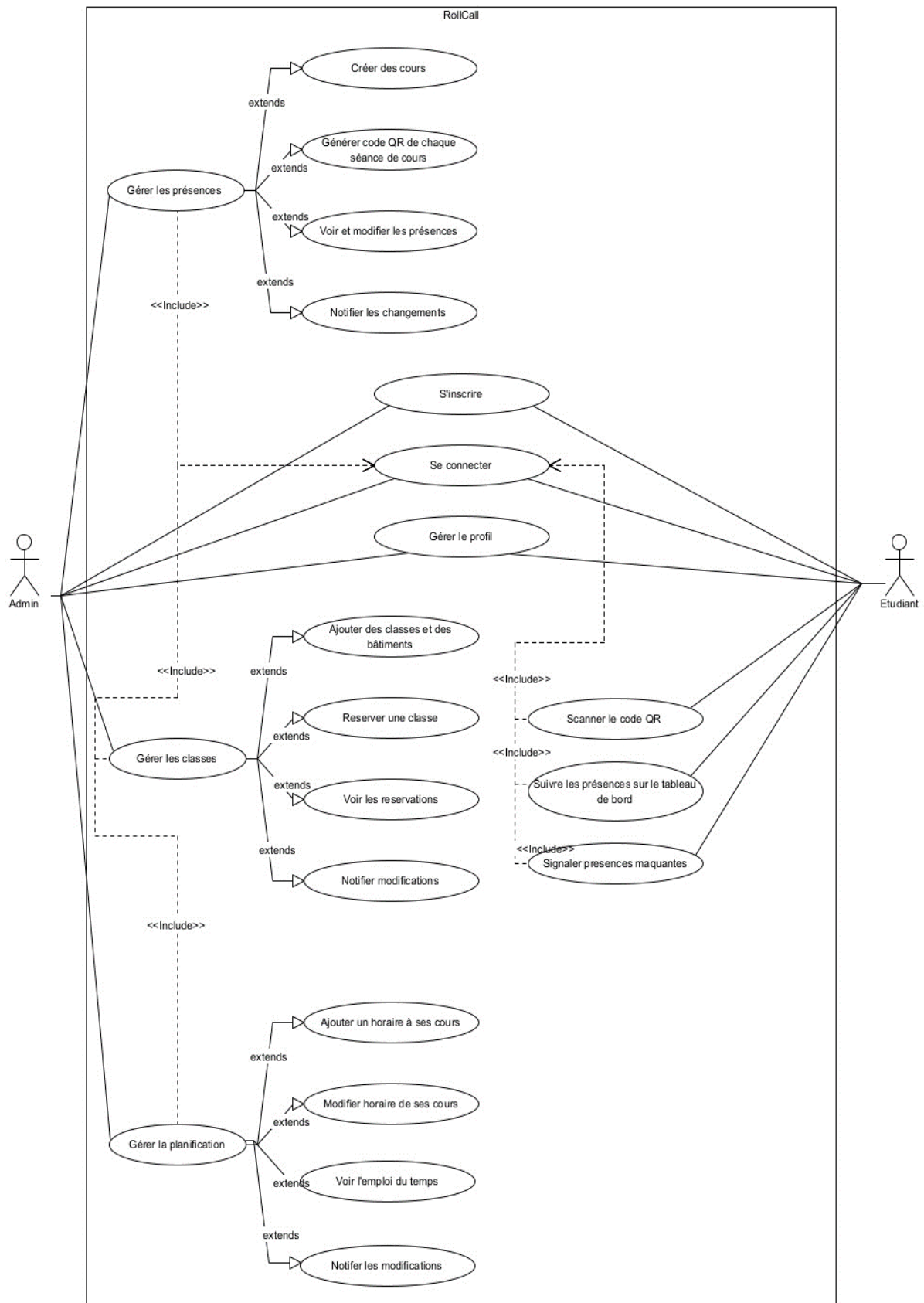


Diagramme de cas d'utilisation de l'application mobile et web

3.1.3- Exigences fonctionnelles des cas d'utilisation

Connexion (UC1) :

1. Afficher la page de connexion.
2. Valider le Form de connexion.
3. Firebase vérifie les informations d'identification.
4. Génération du jeton d'authentification.
5. Les serveurs Firebase vérifient l'authenticité du jeton.
6. Accorder l'accès aux ressources demandées.

Gérer Profil (UC2) :

1. Afficher le formulaire de profil de l'utilisateur.
2. Collecte des données de l'utilisateur.
3. Stocker les nouvelles données dans la base de données.
4. Mettre à jour l'interface utilisateur.

Créer des cours (UC3) :

1. Afficher le formulaire pour créer une nouvelle classe.
2. Collecte des données des entrées (nom/année/...).
3. Le système vérifie si l'utilisateur est actuellement connecté à l'aide de l'authentification Firebase.
4. Le système enregistre les détails de la classe dans la base de données.

Générer Code QR (UC4) :

1. Affiche le formulaire permettant de générer un code QR pour une classe sélectionnée.
2. Le système récupère l'ID de l'utilisateur actuellement connecté à partir de l'authentification Firebase.
3. Le système récupère toutes les classes créées par cet utilisateur.
4. L'utilisateur sélectionne une classe dans la liste déroulante.
5. Le système récupère les données associées à la classe.
6. Le système génère un code QR pour la classe sélectionnée, créant un objet JSON contenant les données de la classe.
7. Le système convertit l'objet JSON en une chaîne de caractères et la place dans la variable d'état qrCode.

8. Afficher le code QR.

Scanner le code QR (UC5) :

1. Afficher un lecteur de codes-barres.
2. Demander à l'utilisateur l'autorisation d'utiliser l'appareil photo.
3. L'utilisateur scanne un code QR à l'aide de l'appareil photo de l'appareil.
4. Le système analyse les données scannées en JSON et extrait les informations nécessaires.
5. Vérifier si l'étudiant a déjà scanné sa présence au cours des deux dernières heures.
6. Si la différence de temps est plus importante, le système ajoute un nouvel enregistrement de présence pour l'étudiant.

Créer les classes et les bâtiments (UC6) :

1. Affichez un formulaire pour créer les classes.
2. Collecter des données à partir des entrées. (Bâtiment/n° classes/capacité).
3. Le système itère du premier numéro de classe au dernier numéro de classe.
4. Le système lie les valeurs des champs d'entrée aux variables d'état correspondantes.
5. Stocker les données dans la base de données.

Réserver une classe (UC7) :

1. Afficher un formulaire de réservation de salle de classe.
2. Collecter les informations sélectionnées par l'utilisateur (Cours/Bâtiment/Salle de cours/Heure).
3. Le système interroge la base de données Firestore pour vérifier si une autre classe a déjà été réservée pour la salle de classe sélectionnée à l'heure spécifiée.
4. Si aucune classe conflictuelle n'est trouvée, le système met à jour le document du cours sélectionné.

Voir les réservations (UC8) :

Filtrer les enregistrements de présence (UC9) :

1. Le code extrait de la base de données tous les élèves des classes d'utilisateurs actuelles et les affiche initialement.
2. Lorsqu'une classe est sélectionnée dans le menu déroulant, le code récupère les étudiants appartenant à cette classe et les affiche.
3. Lorsqu'une année est sélectionnée dans le menu déroulant, le code filtre les étudiants en fonction de leur année d'études et les affiche.
4. Lorsqu'une date est sélectionnée dans le menu déroulant, le code recherche les enregistrements de présence de ce jour et affiche les étudiants présents ce jour-là.

Planifier un cours (UC10) :

1. Fournir un formulaire de planification dans lequel les utilisateurs peuvent sélectionner les informations souhaitées {classe, jour, heure de début, heure de fin}.
2. Le système récupère la classe sélectionnée dans la liste des classes et crée un nouvel objet avec le créneau horaire mis à jour.
3. L'objet classe mis à jour est ensuite mis à jour dans la collection "classes" de Firebase.

Afficher l'emploi du temps (UC11) :

1. Affichez le formulaire pour sélectionner le calendrier à afficher.
2. Le code affiche un tableau des horaires en fonction de l'année sélectionnée et des données d'horaires extraites de Firebase.
3. Le système récupère les données relatives aux horaires dans la collection "classes" de Firebase en fonction de l'année sélectionnée.
4. Le système génère le tableau d'emploi du temps en fonction des données d'emploi du temps.
5. Le tableau est affiché si des données sont disponibles.

5.2- Description des cas d'utilisation et diagrammes de séquence du système

UC1 :

Nom du cas d'utilisation : Connexion

Champ d'application (Scope) : Authentification de l'utilisateur

Acteur : Utilisateur (Admin/Etudiant)

Préconditions : L'utilisateur doit avoir un compte enregistré.

Postconditions : L'utilisateur est connecté et redirigé vers la page appropriée en fonction de son rôle (Admin ou Etudiant).

Scénario de réussite principal :

Utilisateur	Système
Accéder au site web ou application mobile	
	Afficher le formulaire de connexion
Saisir son adresse e-mail et mot de passe	
	Authentifier les informations d'identification
	Récupérer le rôle de l'utilisateur
	Redirige l'utilisateur vers la page d'accueil

Extension : Si l'utilisateur n'a pas de compte, il peut cliquer sur le bouton "S'inscrire" pour accéder à la page d'inscription.

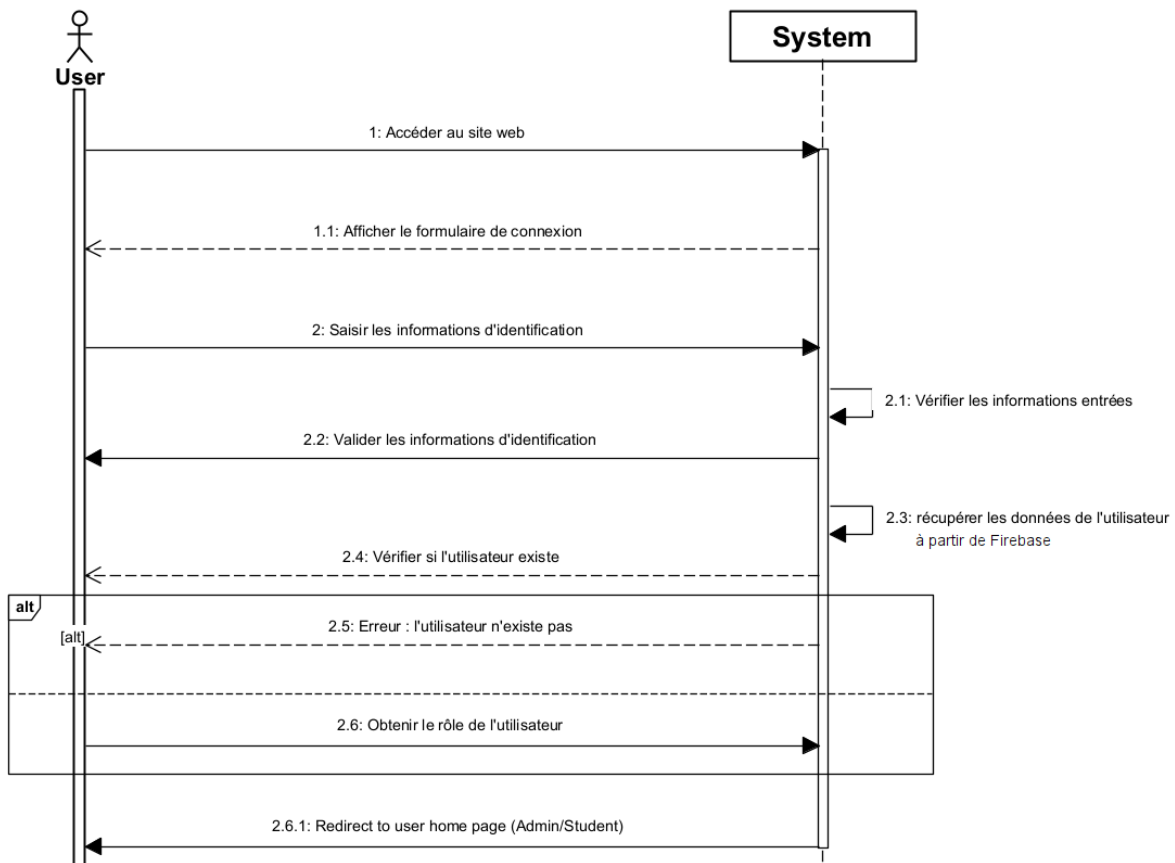


Diagramme de séquence de la Connexion

UC2 :

Nom du cas d'utilisation : Récupérer et modifier les données de l'utilisateur.

Champ d'application (Scope) : Composant de profil

Acteur : Utilisateur

Préconditions :

L'utilisateur doit être authentifié dans le système.

L'utilisateur doit avoir un profil existant dans la base de données.

Postconditions :

Les données de l'utilisateur (courriel, nom, rôle, faculté, programme) sont extraites avec succès de la base de données.

Les champs correspondants du formulaire de profil sont pré-remplis avec les données de l'utilisateur.

Scénario de réussite principal :

Utilisateur	Système
L'utilisateur accède à la page de profil.	

	Récupérer les données de l'utilisateur.
	Vérifier l'authentification de l'utilisateur.
	Récupérer les informations de l'utilisateur dans la base de données.
	Les données de l'utilisateur (courriel, nom, rôle, faculté, programme) sont affectées aux variables correspondantes dans le composant Profil.
Les champs du formulaire de profil sont pré-remplis avec les données de l'utilisateur.	

Extension :

Si l'utilisateur n'est pas authentifié, une erreur d'accès s'affiche.

Si l'utilisateur n'a pas de profil existant dans la base de données, les champs du formulaire de profil restent vides.

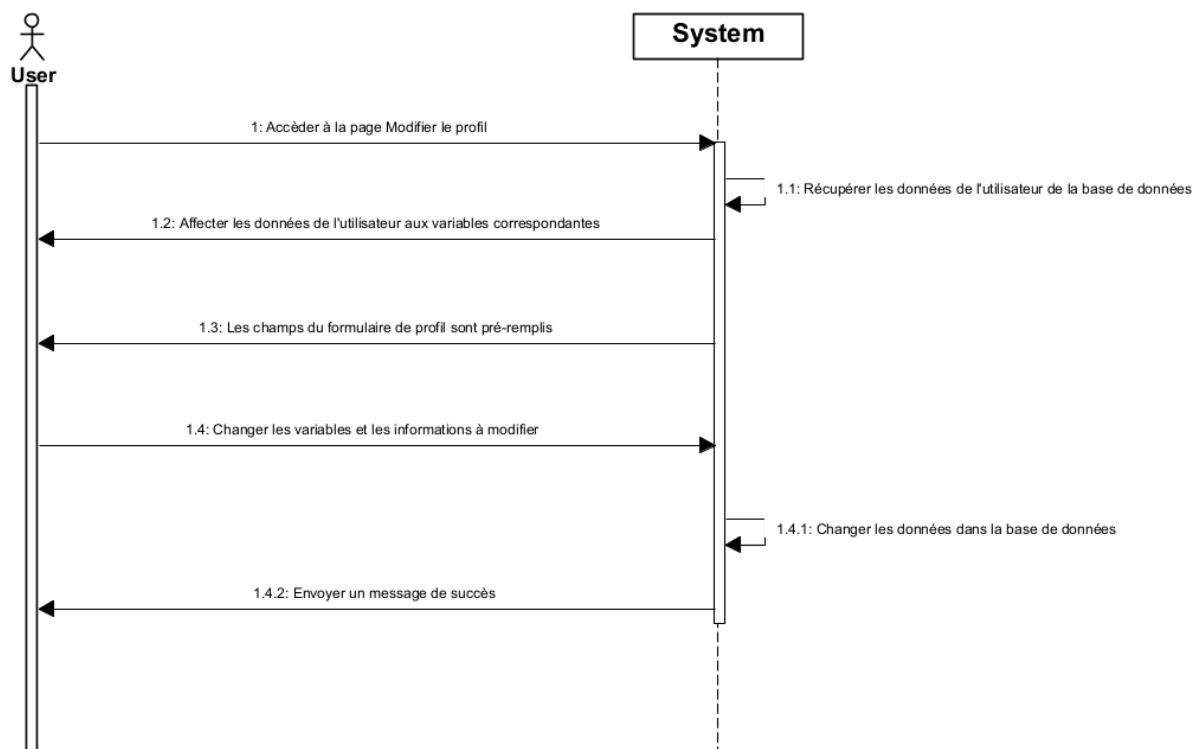


Diagramme de séquence du profile de l'utilisateur

UC3 :

Nom du cas d'utilisation : Créer un nouveau cours.

Champ d'application (Scope) : Création de cours et navigation

Acteur : Administrateur

Préconditions : L'administrateur doit être connecté.

Postconditions : un nouveau cours est créé et stocker dans la base de données.

Scénario de réussite principal :

Utilisateur	Système
Aller sur la page pour créer un cours	
Saisir le nom de la classe/année/groupe/jour/heure	
	Récupérer l'utilisateur actuel à partir de l'authentification
	Ajouter une nouvelle classe à la collection "classes"
Un message de réussite	

Extension : Aucune.

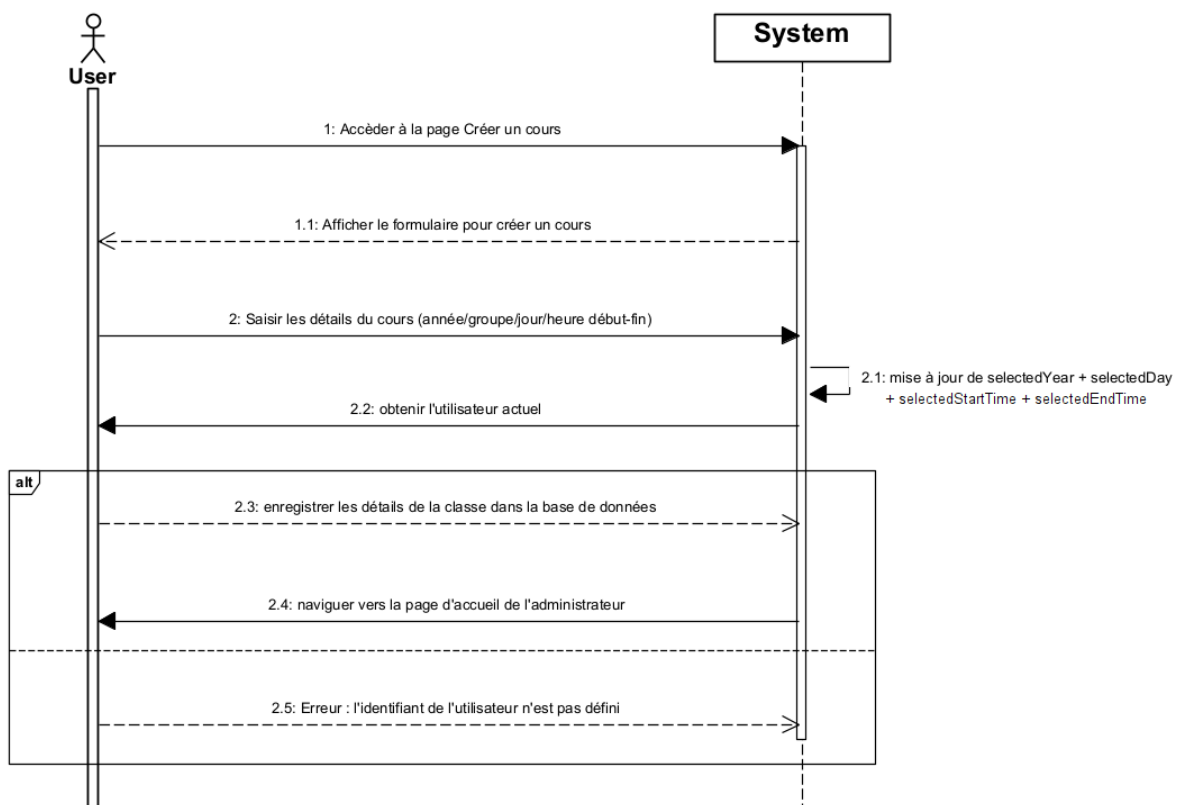


Diagramme de séquence de la Création des cours

UC4 :

Nom du cas d'utilisation : Générer un code QR pour la classe

Champ d'application (Scope) : Génération d'un code QR pour une classe par un administrateur.

Acteur : Administrateur

Préconditions : L'administrateur doit être connecté.

Postconditions : Un code QR est généré pour la classe sélectionnée.

Scénario de réussite principal :

Utilisateur	Système
	Récupérer les classes créées par l'administrateur connecté
Sélectionner une classe dans la liste déroulante.	
	Récupérer les données de la classe
	Générer un code QR pour la classe sélectionnée
	Afficher le code QR généré
Communiquer le QR code aux étudiants	

Extension : Aucune.

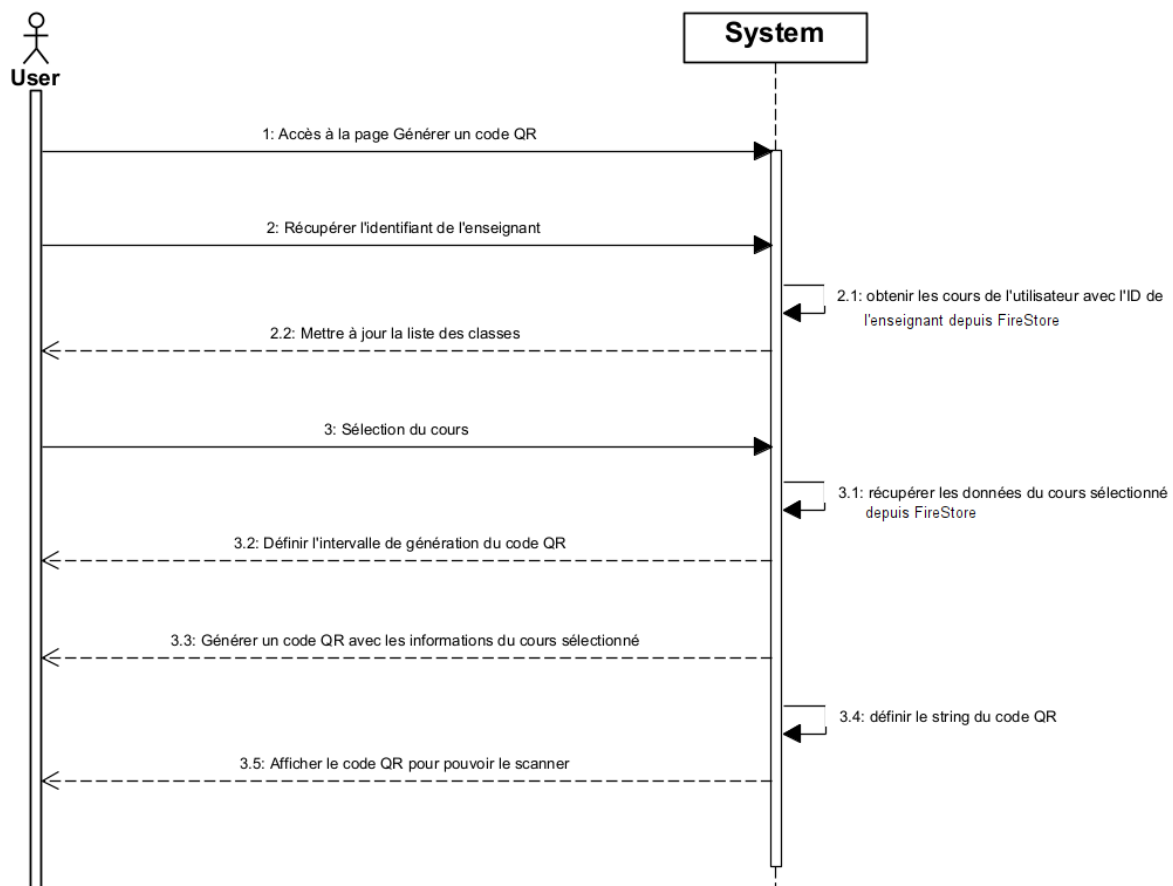


Diagramme de séquence de la Génération du QR

UC5 :

Nom du cas d'utilisation : Scanner le code QR pour la participation

Champ d'application (Scope) : Scanner un code QR pour enregistrer la présence d'un étudiant à un cours.

Acteur : Étudiant

Préconditions : L'élève doit avoir l'autorisation d'utiliser la caméra sur son appareil.

Postconditions : La présence est enregistrée pour le code QR scanné.

Scénario de réussite principal :

Utilisateur	Système
Demander l'autorisation d'utiliser la caméra sur l'appareil de l'élève	
Afficher la vue de la caméra pour scanner le code QR	
	Récupérer les données du code QR scanné.
	Vérifier si l'élève est déjà inscrit dans la classe.
	Ajouter l'étudiant à la classe dans « students » collection
	Vérifier si l'étudiant a déjà scanné le code QR pour être présent
	Si la différence de temps est supérieure à 2 heures, le système enregistre la présence
Afficher un message de réussite	

Extension : Aucune.

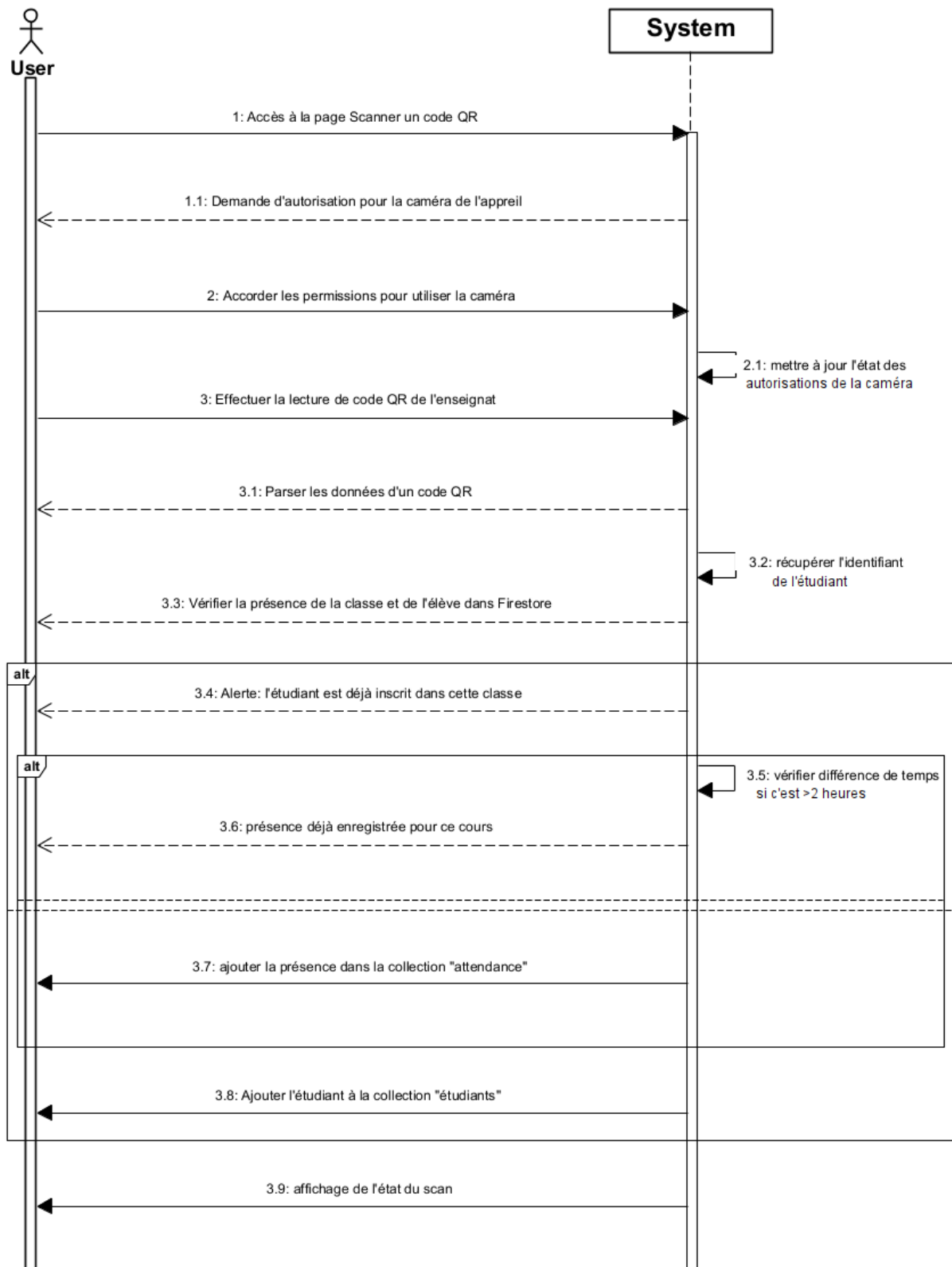


Diagramme de séquence pour le Scan du QR

UC6 :

Nom du cas d'utilisation : Créer les classes et les bâtiments.

Champ d'application (Scope) : Ajouter des salles de classe à un bâtiment dans Firestore.

Acteur : Administrateur

Préconditions : L'administrateur doit avoir les privilèges et l'accès nécessaires à Firestore.

Postconditions : Les salles de classe sont ajoutées au bâtiment spécifié dans Firestore.

Scénario de réussite principal :

Utilisateur	Système
Aller dans la page pour créer une classe	
Saisir (bâtiment/classes/capacité)	
	Générer un tableau d'objets de salle de classe sur la base des informations fournies.
	Ajouter une nouvelle classe à la collection "classes"
	Parcourir la série de numéros de classe pour chaque numéro, en format "bâtiment + numéro "
Un message de réussite	

Extension : Si l'opération Firestore échoue, le système affiche un message d'erreur indiquant que le bâtiment et les classes n'ont pas été transférés dans Firestore.

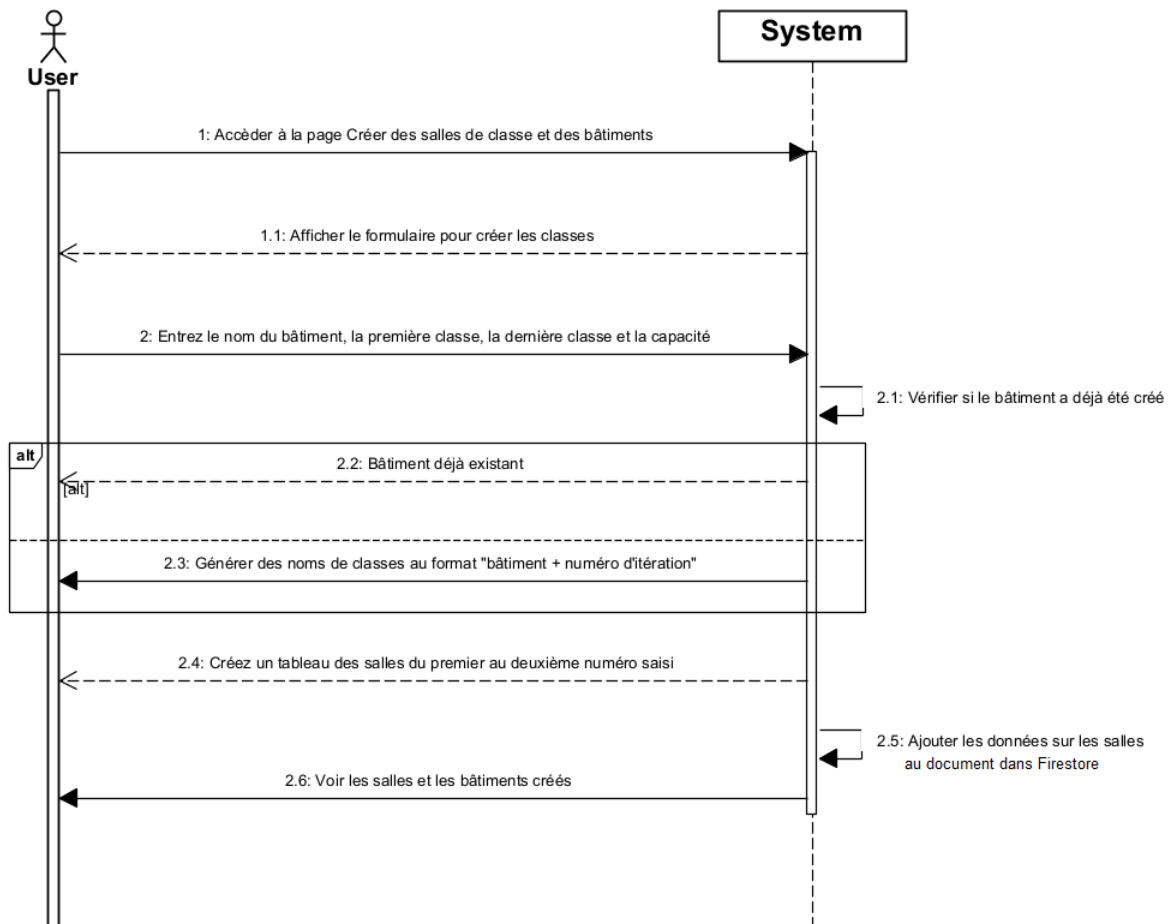


Diagramme de séquence de la Création des salles et des bâtiments

UC7 :

Nom du cas d'utilisation : Réservation de salle de classe.

Champ d'application (Scope) : Réservation d'une salle de classe pour un cours spécifique.

Acteur : Administrateur

Préconditions : L'utilisateur doit être authentifié et disposer des privilèges et de l'accès nécessaires à la base de données.

Postconditions : La salle de classe sélectionnée est réservée pour le cours spécifié à l'heure choisie.

Scénario de réussite principal :

Utilisateur	Système
Aller sur la page pour réserver une classe	
Sélectionner cours/bâtiment/salle/heure	
	Vérifier si la salle de classe sélectionnée est disponible à l'heure choisie
	Mettre à jour le document correspondant dans la collection "classes"
Un message de réussite	

Extension : Si un cours, un bâtiment ou une salle de classe n'est pas sélectionné, le système affiche un message d'erreur demandant à l'utilisateur de sélectionner tous les champs obligatoires.

Si la salle de classe sélectionnée est déjà réservée pour un autre cours à l'heure choisie, le système affiche un message d'erreur indiquant le conflit.

En cas d'erreur au cours du processus de réservation, le système affiche un message d'erreur indiquant que la salle de classe n'a pas pu être réservée.

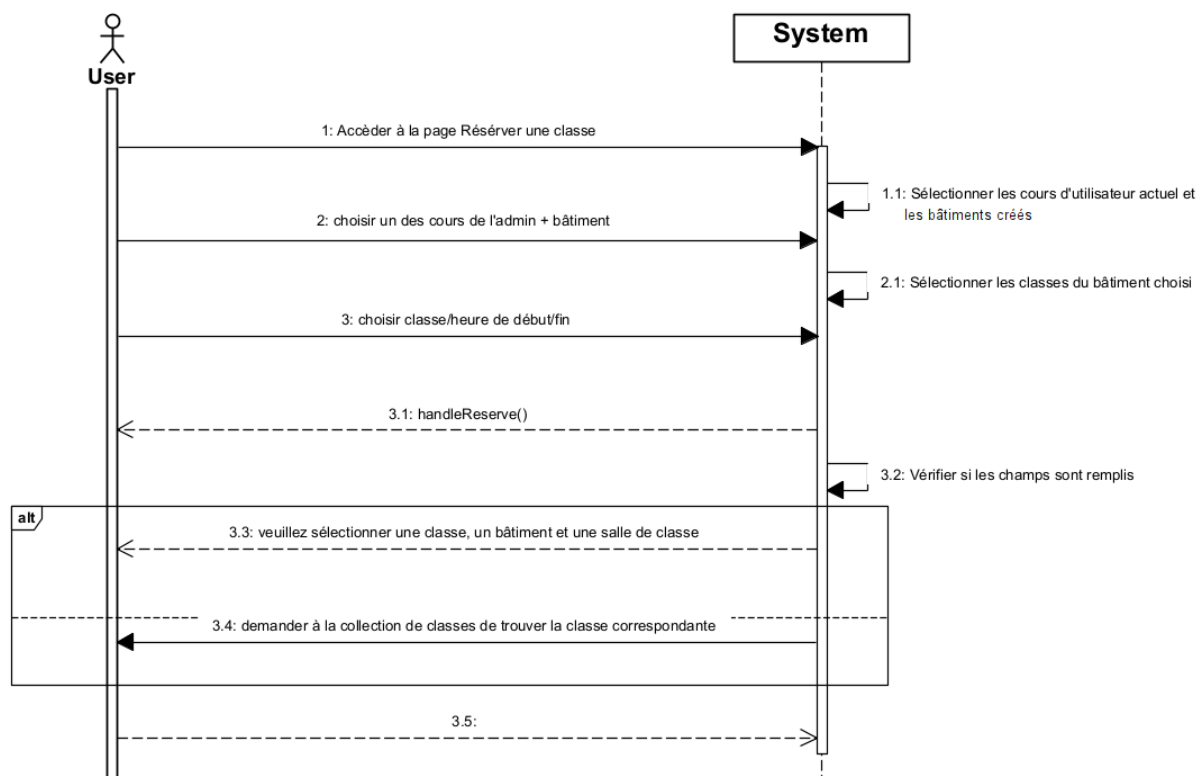


Diagramme de séquence de la Réservation des salles

UC8 :

Nom du cas d'utilisation : Afficher la table des réservations

Champ d'application (Scope) : Système de réservation de cours

Acteur : Administrateur

Préconditions :

L'utilisateur doit être connecté au système.

Les données de réservation doivent être disponibles dans la base de données.

Postconditions : La table des réservations est affichée à l'utilisateur.

Scénario de réussite principal :

Utilisateur	Système
Aller sur la page de la table des réservations	
	Récupérer les données de réservation à partir de la base de données.
	La table des réservations est générée en utilisant les données traitées.
	Si des réservations sont présentes, elles sont affichées dans la table.
Les données sont présentées dans un tableau	

Extension : En cas d'erreur lors de la récupération des données de réservation depuis la base de données, un message d'erreur approprié est affiché à l'utilisateur.

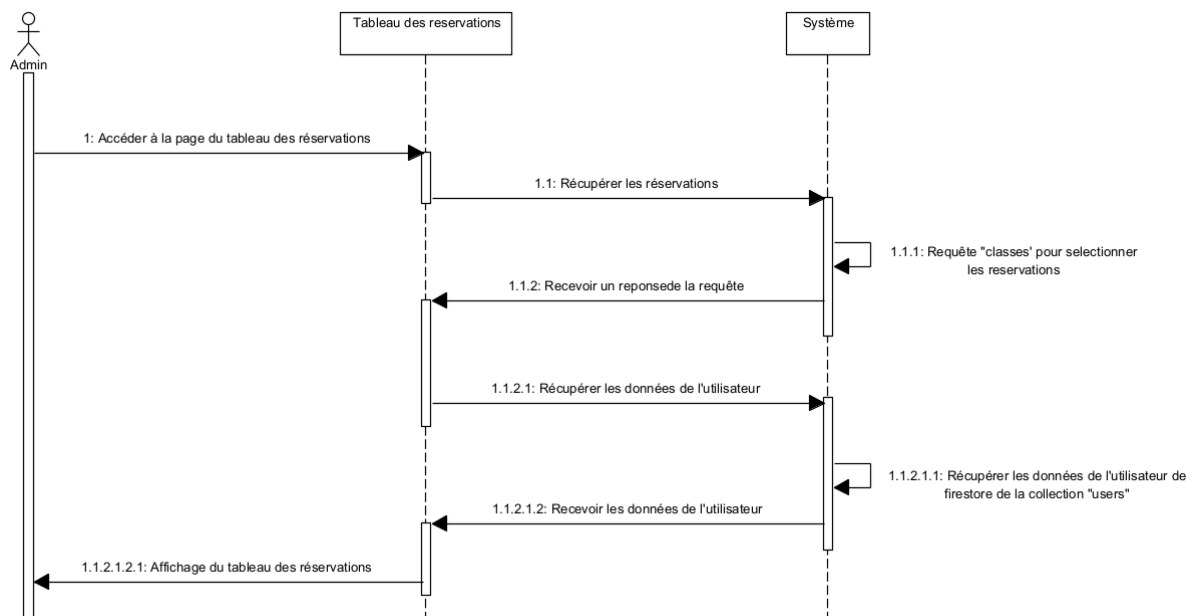


Diagramme de séquence de l'affichage des réservations

UC9 :

Nom du cas d'utilisation : Filtrer les enregistrements de présence

Champ d'application (Scope) : Gestion des étudiants

Acteur : Administrateur

Préconditions : L'administrateur doit être connecté.

Postconditions : La liste des étudiants est affichée en fonction des filtres appliqués.

Scénario de réussite principal :

Utilisateur	Système
Aller sur la page pour filtrer	
	Afficher les étudiants des classes de l'utilisateur actuel
Sélectionner un filtre (cours/année/date)	
	Sélectionner les étudiants correspondants au filtres
Afficher la liste des étudiants filtrée	

Extension : L'application peut être étendue pour inclure d'autres fonctionnalités telles que la recherche d'étudiants par nom ou l'ajout de nouvelles classes ou années.

UC10 :

Nom du cas d'utilisation : Fixer l'heure d'un cours.

Champ d'application (Scope) : Planification des cours.

Acteur : Administrateur

Préconditions : L'administrateur doit être connecté et doit avoir créé des classes.

Postconditions : La plage horaire de la classe sélectionnée est mise à jour dans la collection "classes".

Scénario de réussite principal :

Utilisateur	Système
Aller sur la page de planification	
Sélectionner classe/jour/heure	
	Créer ou modifier un nouvel objet avec le créneau horaire mis à jour
Afficher l'emploi	

Extension : Si l'un des champs obligatoires n'est pas rempli, afficher un message d'erreur.

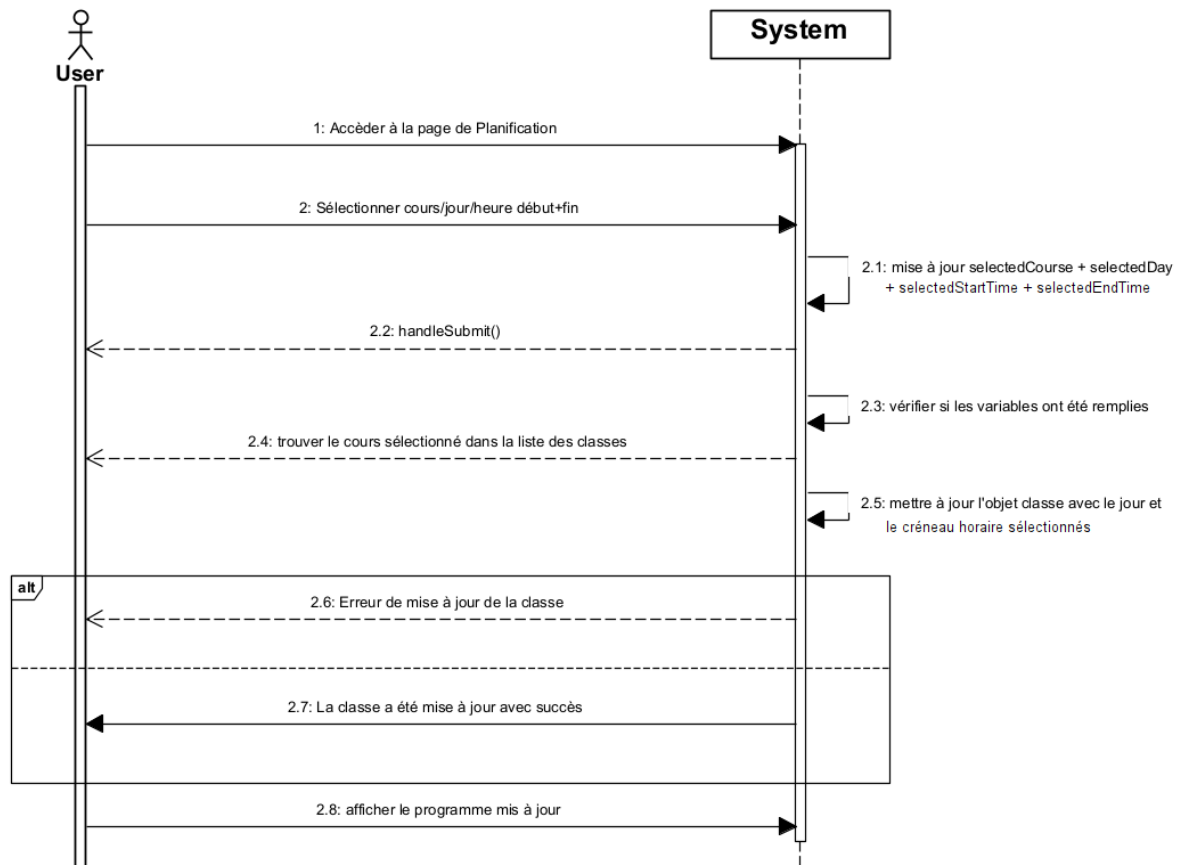


Diagramme de séquence de la Planification

UC11 :**Nom du cas d'utilisation :** Afficher le planning.**Champ d'application (Scope) :** Système**Acteur :** Administrateur/Etudiant**Préconditions :** L'utilisateur doit être connecté. Et l'étudiant ne peut voir que l'emploi du temps de son année.**Postconditions :** Les données de l'emploi du temps pour l'année sélectionnée sont affichées.**Scénario de réussite principal :**

Utilisateur	Système
Aller sur la page de planification	
Sélectionner une année dans le menu	
	Récupérer les classes de la collection "classes" qui correspondent à l'année sélectionnée.
	Récupérer les données de l'emploi du temps des classes sélectionnées.

Afficher les données horaires sous forme de tableau	
---	--

Extension : Si aucune année n'est sélectionnée, le système affiche un message demandant à l'enseignant de sélectionner une année.

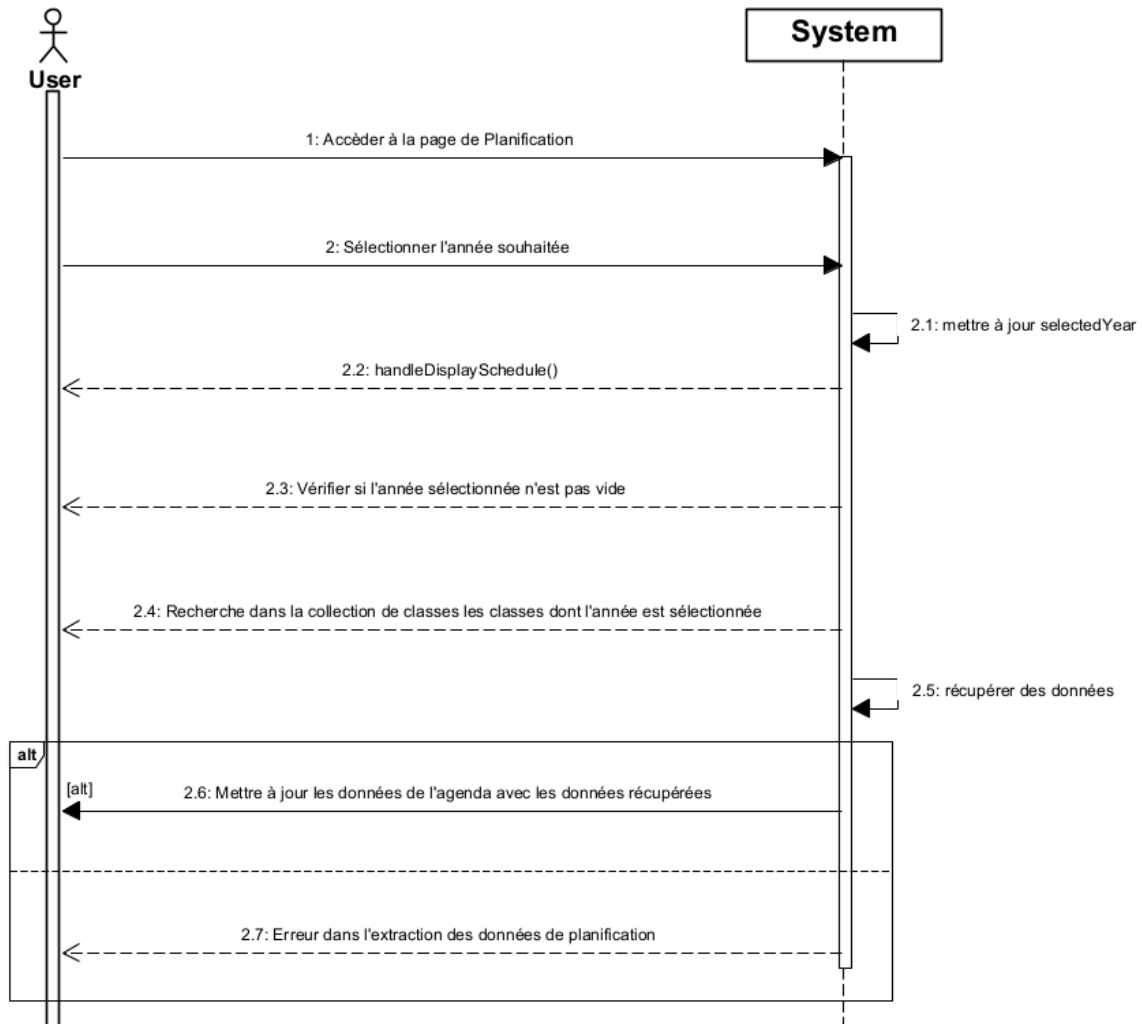


Diagramme de séquence de l'affichage des emplois du temps

5.3- Diagrammes d'activité

UC10 et UC11

Le diagramme d'activité présenté ici représente un regroupement des cas d'utilisation "Définir l'emploi du temps de la classe" et "Afficher l'emploi du temps ». Le scénario met en scène un administrateur qui interagit avec le système pour gérer les horaires des classes et afficher l'emploi du temps. Il est important que l'administrateur soit connecté et qu'il ait déjà créé des classes.

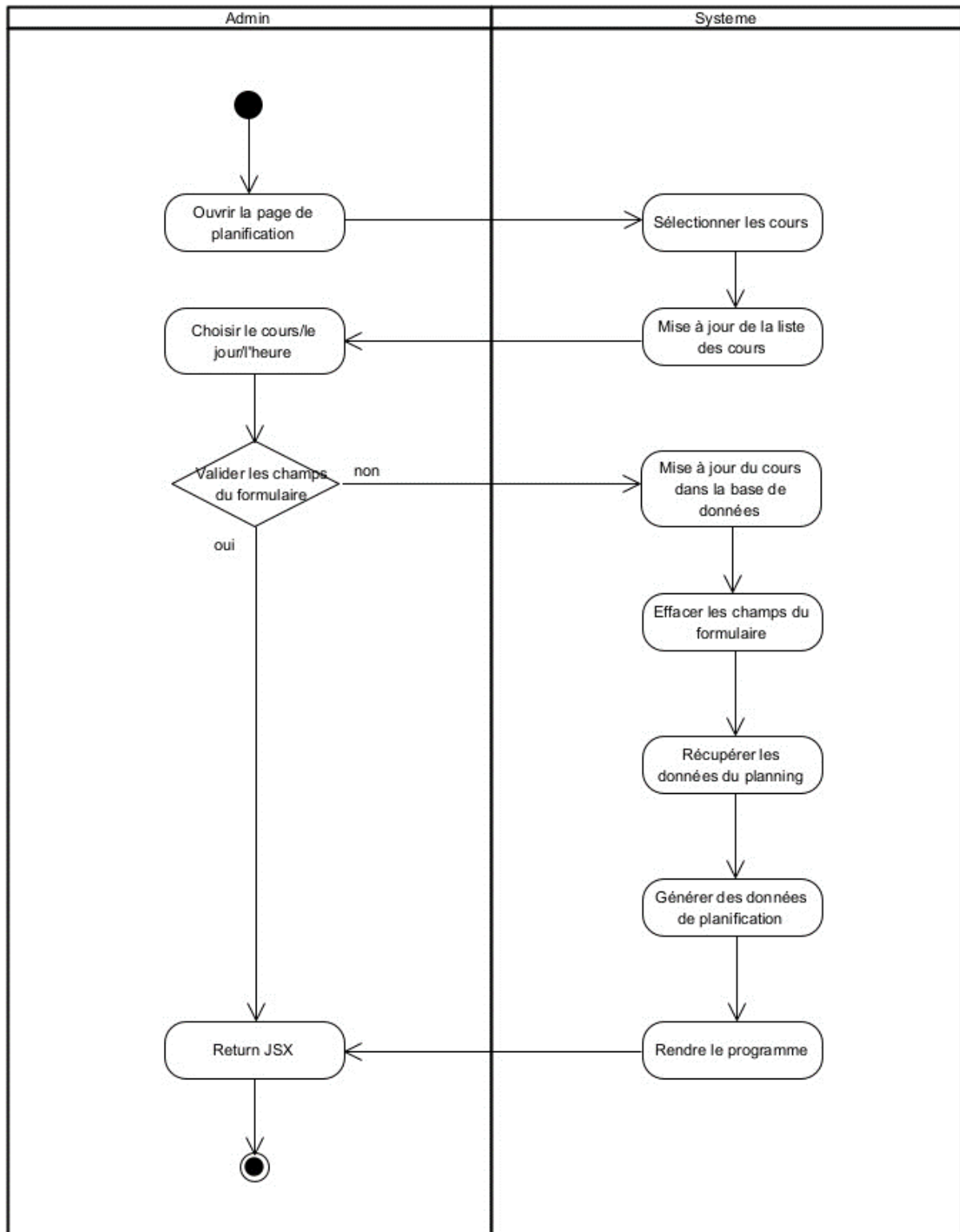


Diagramme d'activité de la Planification

UC6, UC7 et UC8

Le diagramme d'activité présenté ici représente un regroupement des cas d'utilisation « Affichage de la table de réservation », « réservation de salles de classe »

et « création de classes et de bâtiments ». Le scénario implique un administrateur qui interagit avec le système pour afficher le tableau de réservation, réserver une salle de classe pour un cours spécifique et créer des classes et des bâtiments. L'administrateur doit être connecté et disposer des privilèges nécessaires et de l'accès à la base de données (Firestore).

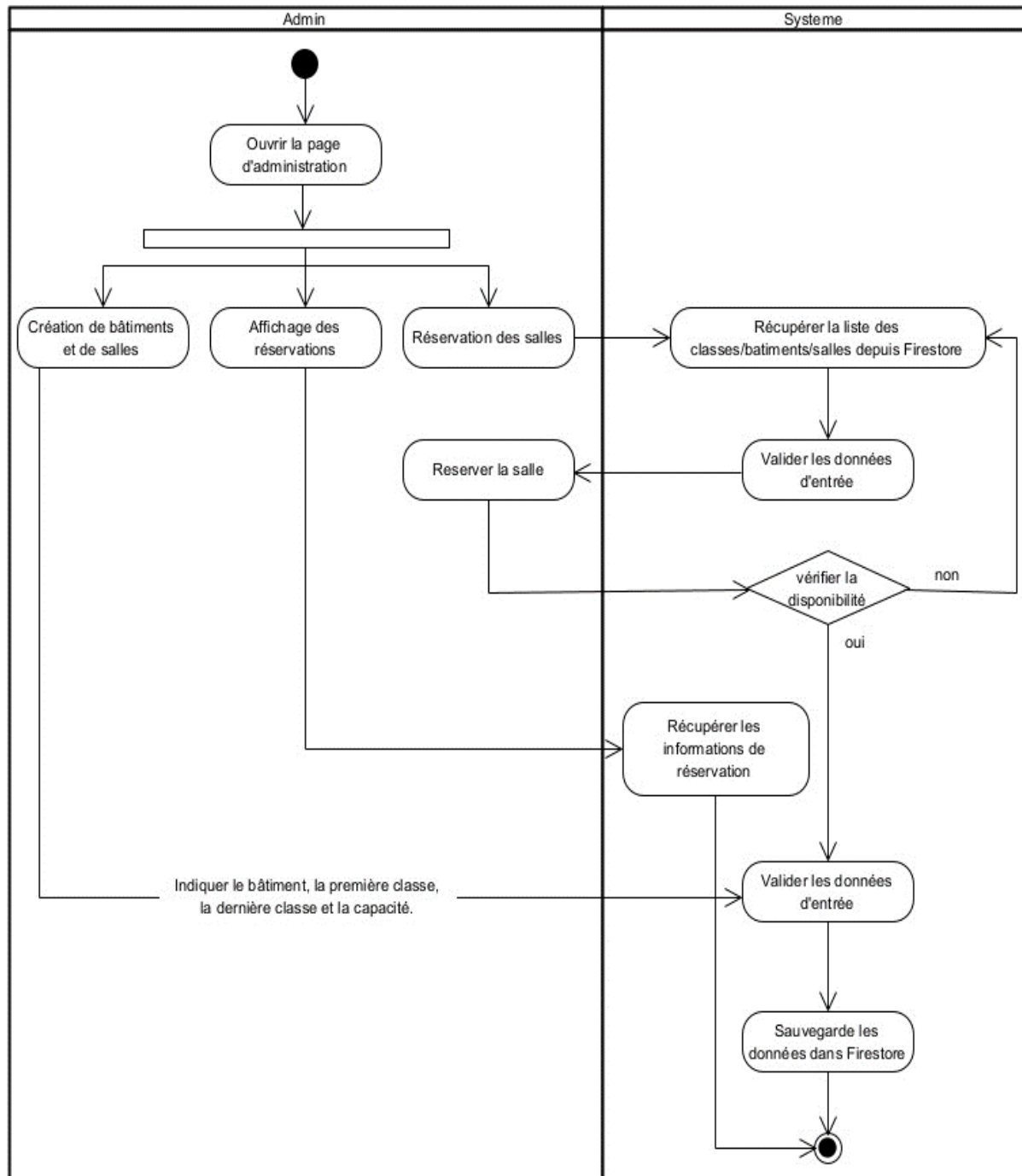


Diagramme d'activité de la Gestion des salles

5.4- Exigences non fonctionnelles

- La sécurité est une exigence très importante pour l'application, car elle garantit la protection et la confidentialité des données des utilisateurs, y compris les registres de présence et les informations personnelles. Pour empêcher tout accès non autorisé, l'application doit utiliser des mécanismes d'authentification et de cryptage robustes.
- Performance : l'application doit être très réactive et capable de fournir un suivi des présences en temps réel. Elle doit traiter rapidement les codes QR et récupérer les informations de présence avec un temps de latence minimal. En outre, le système doit être capable de gérer simultanément un grand nombre d'utilisateurs sans rencontrer de problèmes de performance majeurs.
- Évolutivité : L'application doit être conçue pour permettre une croissance future et répondre aux demandes croissantes des utilisateurs. Cela implique la capacité d'adapter ses ressources, telles que la base de données et l'infrastructure du serveur, afin de gérer efficacement un nombre croissant d'utilisateurs et de données de trafic.
- Fiabilité : L'application doit être très fiable et disponible pour les utilisateurs, en minimisant autant que possible les temps d'arrêt. Elle doit garantir l'enregistrement et le stockage précis des données de fréquentation. Pour éviter toute perte potentielle de données, le système doit disposer de mécanismes de sauvegarde et de récupération appropriés.
- Facilité d'utilisation : afin de garantir une expérience utilisateur harmonieuse, l'application doit présenter une interface intuitive et conviviale, facilitant la navigation et l'utilisation du système, tant pour les étudiants que pour les administrateurs. Des instructions et des messages-guides clairs doivent guider les utilisateurs tout au long du processus de suivi des présences.
- Accessibilité : L'application doit être conforme aux normes et lignes directrices en matière d'accessibilité, afin d'être utilisable par les personnes handicapées.

Elle doit prendre en charge les technologies d'assistance telles que les lecteurs d'écran, et inclure des fonctionnalités telles que des tailles de police réglables et des options de contraste des couleurs.

- **Maintenabilité** : pour le succès à long terme de l'application. Elle doit être conçue et mise en œuvre de manière à faciliter la maintenance et les améliorations futures. Cela implique l'utilisation d'un code propre et modulaire, une fonctionnalité bien documentée et la prise en charge de systèmes de contrôle des versions.

6. Conception

6.1- Architecture

4.1.1- Architecture de Microservices

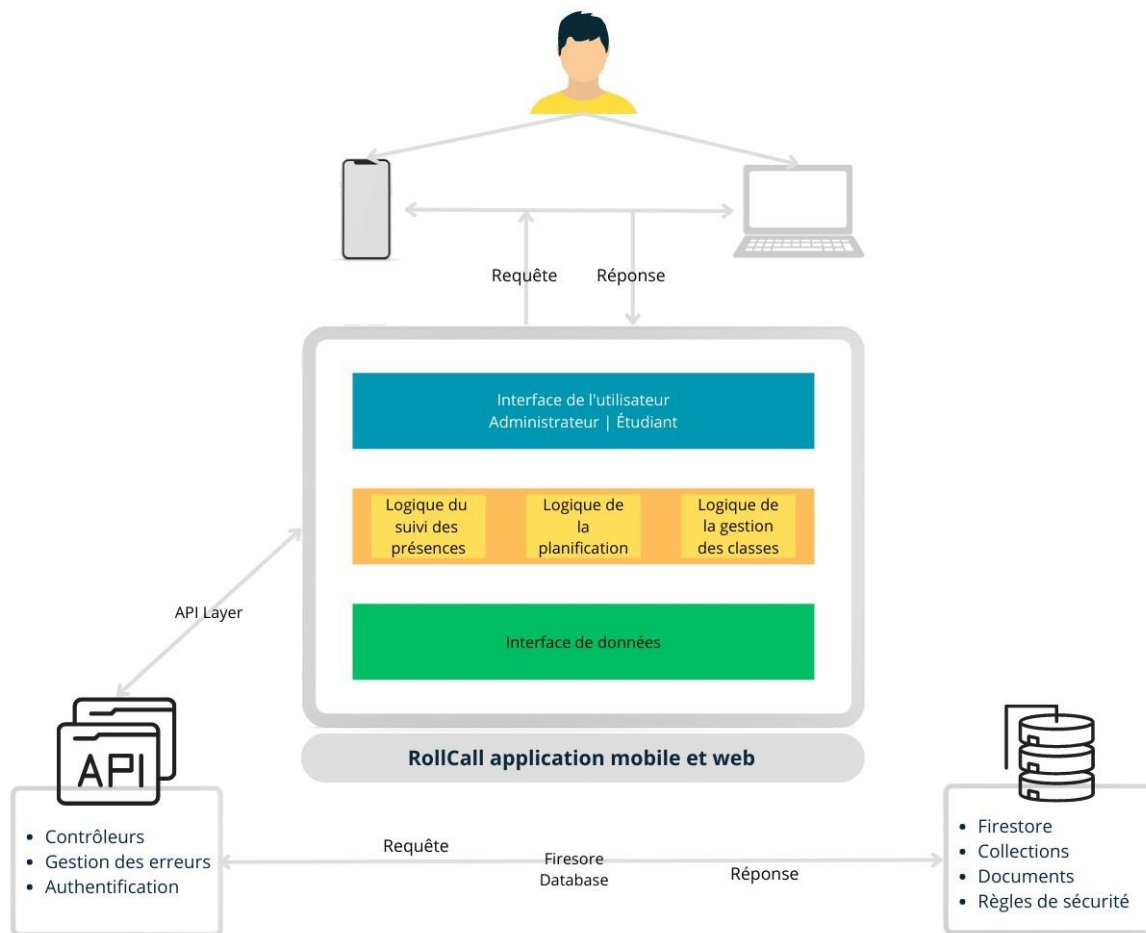
L'approche architecturale choisie pour cette application est une architecture de microservices, qui englobe une collection de petits services indépendants collaborant pour fournir une fonctionnalité complète. Dans ce contexte, la complexité de l'application est gérée efficacement en répartissant les tâches entre ces services, créant ainsi un environnement de développement modulaire et évolutif.

L'application de suivi des présences illustre les avantages d'une architecture microservices en employant des microservices distincts pour des fonctionnalités distinctes, telles que la gestion des utilisateurs, le suivi des présences et l'établissement de rapports. Chaque microservice est dédié à un rôle ou à une capacité spécifique, ce qui permet un développement, un déploiement et une mise à l'échelle individuels. Par exemple, le microservice de suivi des présences gèrent la numérisation et le traitement des codes QR, tandis que le microservice de gestion des utilisateurs s'occupent des tâches d'authentification et d'autorisation. En dissociant ces fonctions en services distincts, l'application gagne en souplesse en modifiant ou en améliorant des composants spécifiques sans affecter l'ensemble du système.

En effet, l'architecture microservices met l'accent sur la flexibilité et l'isolation des erreurs. Si un problème survient au sein d'un microservice, il peut être résolu de manière autonome, sans perturber le système dans son ensemble. De plus, chaque microservice peut être dimensionné indépendamment en fonction de ses besoins en ressources, ce qui améliore les performances et optimise l'utilisation des ressources.

En adoptant une architecture microservices, notre application de suivi des présences bénéficie d'une évolutivité, d'une maintenabilité et d'une tolérance aux pannes accrues. La nature faiblement couplée des microservices favorise l'agilité du

développement et l'intégration transparente des améliorations et des ajouts futurs dans le système global. Le contenu qui en résulte est plus perplexe et plus explosif, ce qui est conforme aux exigences que vous avez spécifiées.



Architecture Globale de l'application Web et Mobile RollCall

L'architecture de l'application présentée dans cette figure suit un modèle client-serveur, l'utilisateur interagissant via une interface web ou mobile et la logique de l'application résidant sur le serveur. Cette interface offre aux utilisateurs un moyen convivial et intuitif d'accéder aux fonctionnalités de l'application et de les utiliser. Elle leur permet de visualiser et de gérer leurs réservations de cours, de vérifier leur présence via des codes QR et d'accéder à diverses fonctions de gestion des cours.

Derrière l'interface, la logique de l'application gère les fonctionnalités essentielles de contrôle de l'assiduité, de planification et de gestion des cours. Cette logique est mise en œuvre côté serveur et communique avec la base de données et d'autres services nécessaires, ainsi qu'avec des API.

4.1.2- Diagramme des packages

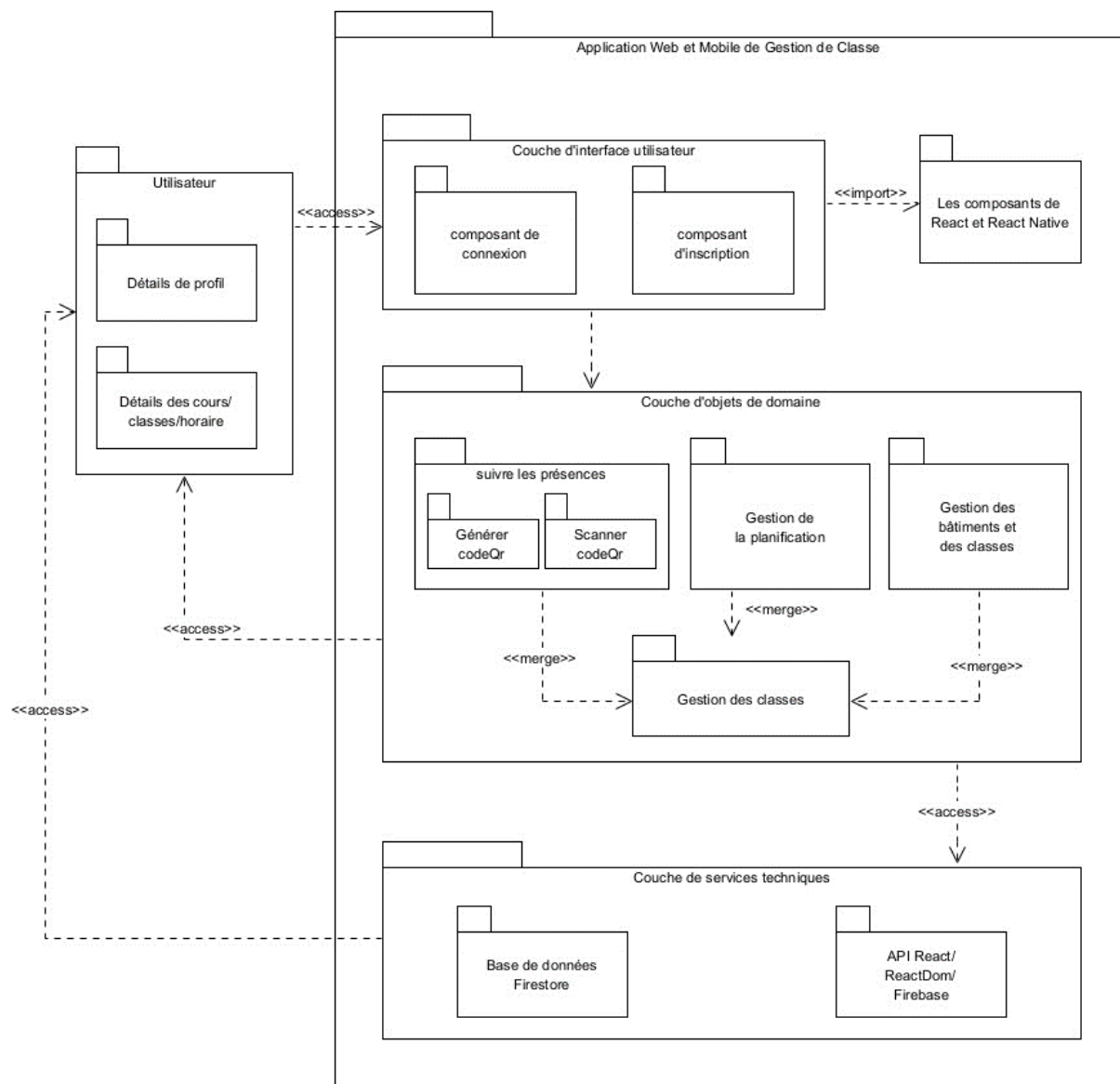


Diagramme des packages de l'application Web et Mobile

6.2- Conception détaillée

En ce qui concerne l'architecture des microservices, l'utilisation conventionnelle des diagrammes de classes peut ne pas être parfaitement adaptée en raison de la nature décentralisée et indépendante des services concernés. Ce style d'architecture favorise le fonctionnement de chaque microservice en tant qu'entité autonome et indépendante, chargée d'une capacité commerciale spécifique. Par conséquent, les relations directes entre les composants individuels ou les services composant le système peuvent être absentes.

Au lieu de s'appuyer sur les diagrammes de classes traditionnels, l'architecture des microservices se concentre principalement sur la compréhension des modèles de communication et d'interaction entre les services. Les interactions entre les microservices sont généralement facilitées par des API bien définies ou des files d'attente de messages, ce qui favorise le couplage lâche et la flexibilité. Il est donc plus avantageux de se concentrer sur la construction de diagrammes qui décrivent clairement les divers composants ou services, en délimitant leurs frontières et leurs interactions.

Pour chaque microservice ou composant du système, on peut créer des diagrammes distincts qui encapsulent des détails pertinents tels que les interfaces d'entrée/sortie, le flux de données, les dépendances externes et la logique interne. En visualisant les composants individuels et leurs interactions, il est possible d'obtenir une compréhension globale de l'architecture du système, ce qui garantit une communication efficace entre les services dans l'environnement microservices.

4.2.1- Diagramme de classe du composant Login

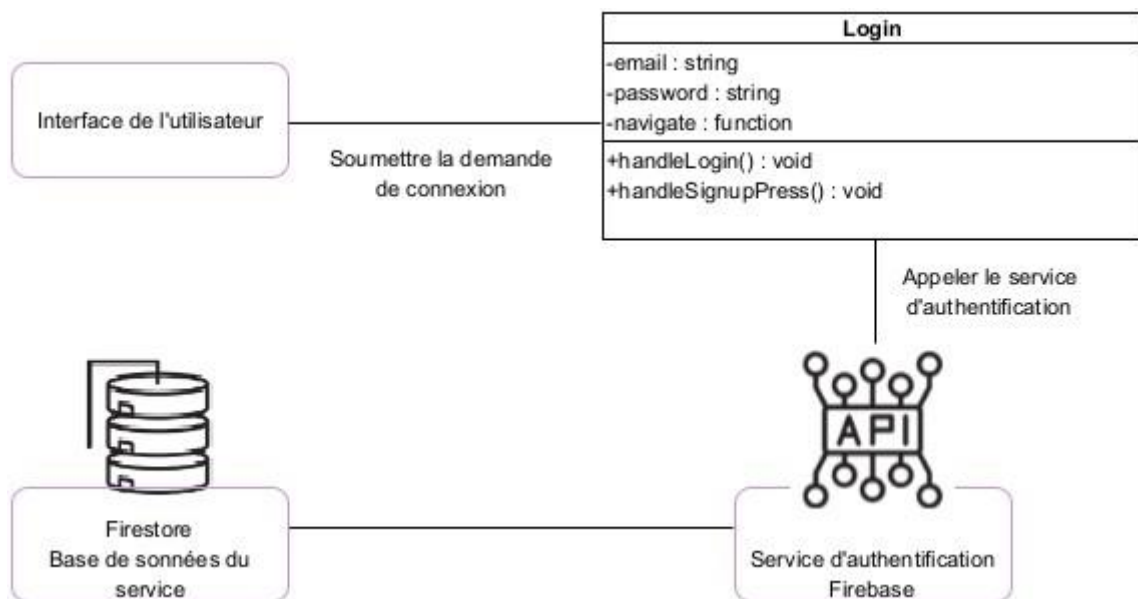


Diagramme de classe du composant de connexion

L'interface communique avec le composant de connexion, qui interagit avec l'API Firebase pour authentifier les informations d'identification de l'utilisateur. L'API Firebase communique ensuite avec Firestore, le service de base de données, pour stocker et récupérer les données des utilisateurs.

4.2.2- Diagramme de classe du composant Signup

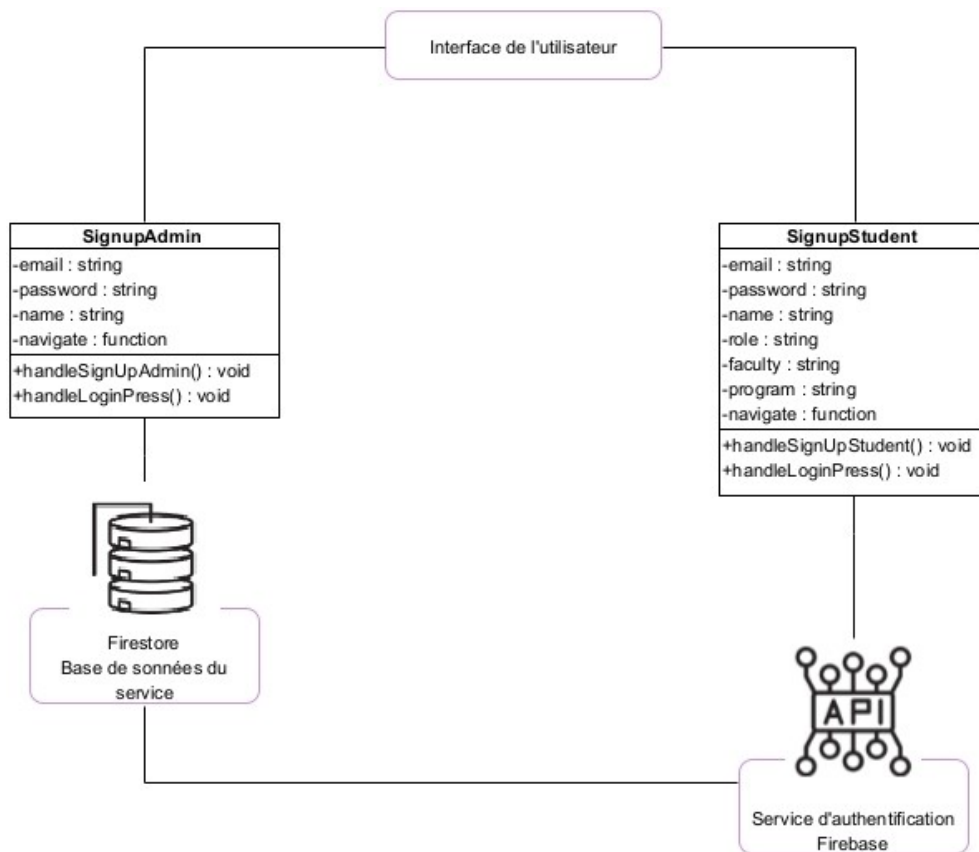
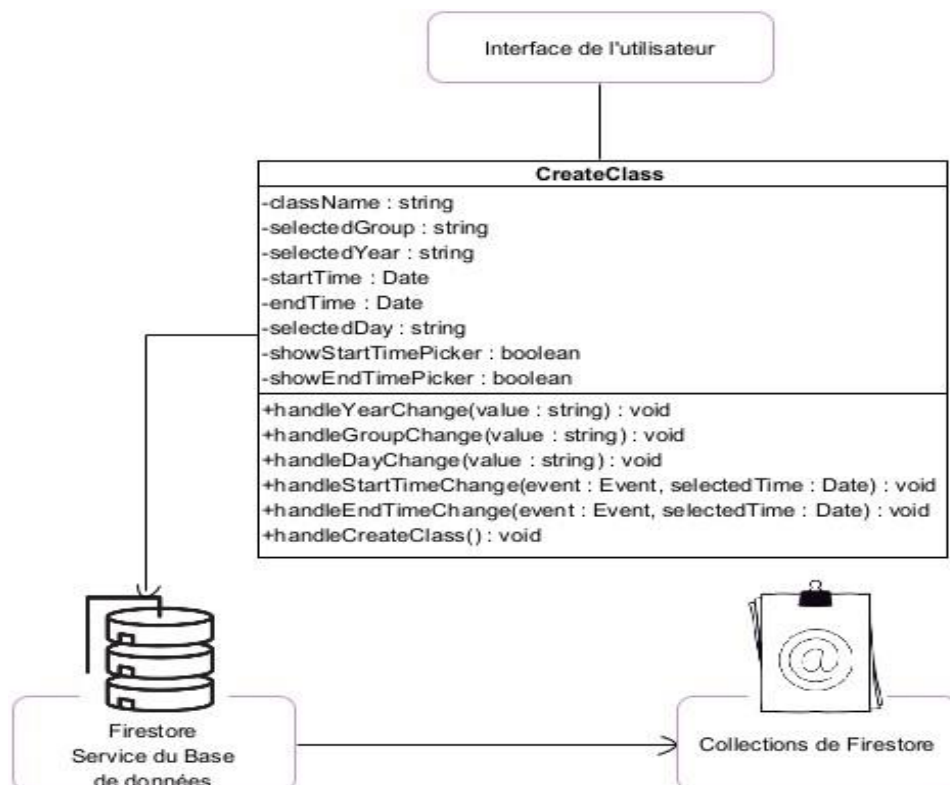


Diagramme de classe du composant d'inscription

4.2.3- Diagramme de classe du composant CreateClass



4.2.4- Diagramme de classe du composant GenerateQr

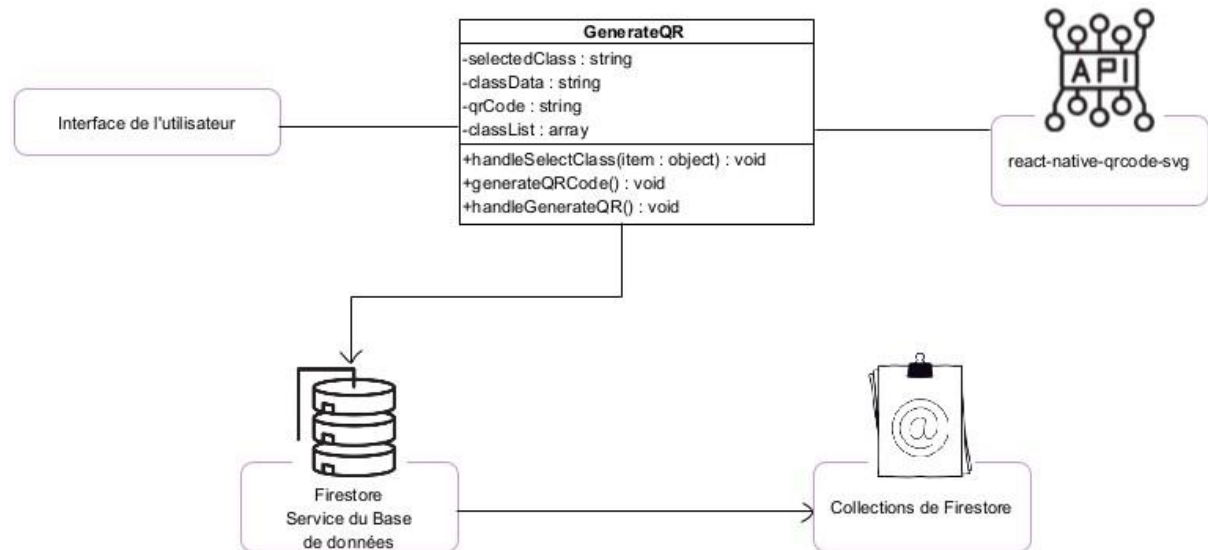


Diagramme de classe du composant GenerateQr

L'interface s'intègre au composant generateQR, qui utilise l'API React Native pour la génération de codes QR. Les données du code QR généré sont ensuite stockées ou extraites de Firestore.

4.2.5- Diagramme de classe du composant ScanQr

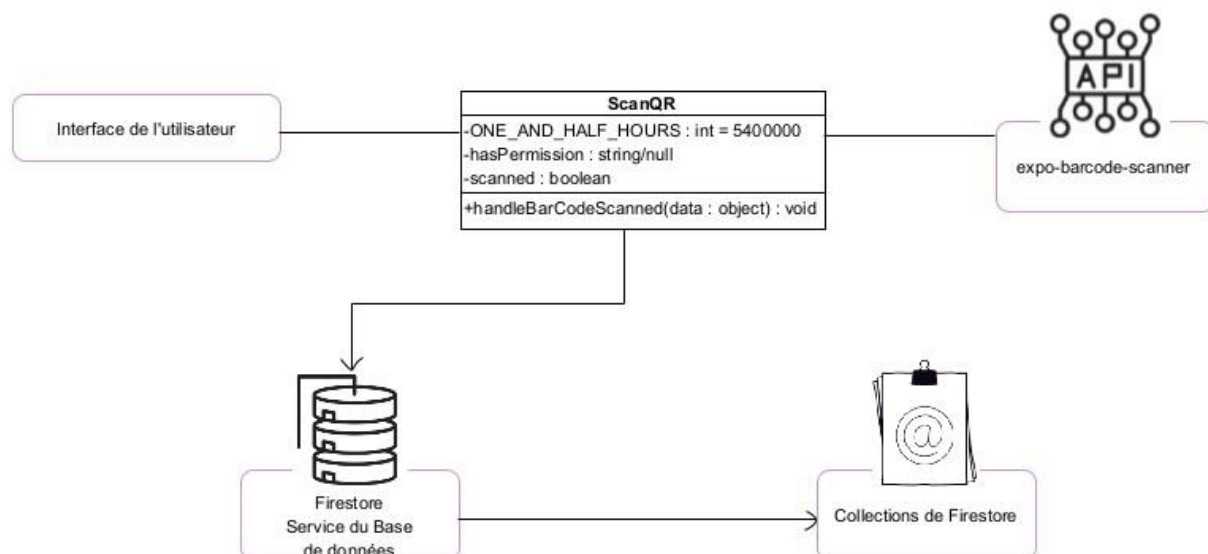


Diagramme de classe du composant ScanQr

L'interface interagit avec le composant ScanQr, qui utilise l'API React Native pour scanner les codes QR. Une fois les autorisations nécessaires obtenues, l'utilisateur peut scanner et les données du code QR scanné sont alors traitées et stockées ou récupérées dans Firestore.

4.2.6- Diagramme de classe du composant PushClass

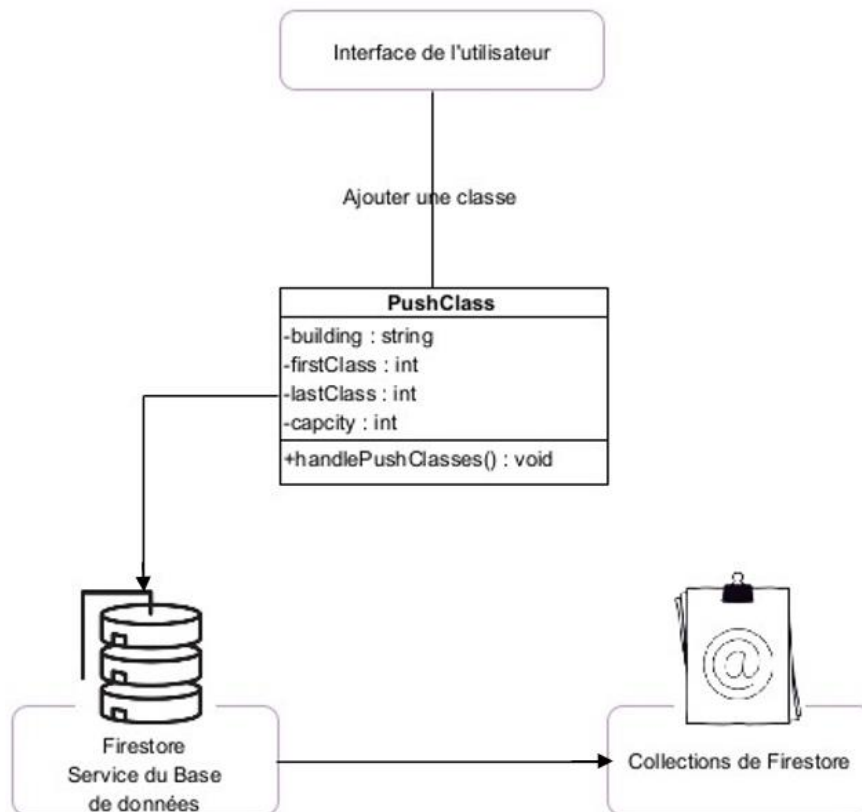


Diagramme de classe du composant ScanQr

L'interface communique avec le composant PushClass, qui interagit directement avec Firestore. Le composant PushClass est chargé de transmettre les données relatives aux classes, telles que les horaires ou les informations, à la base de données Firestore.

4.2.7- Diagramme de classe du composant Planification

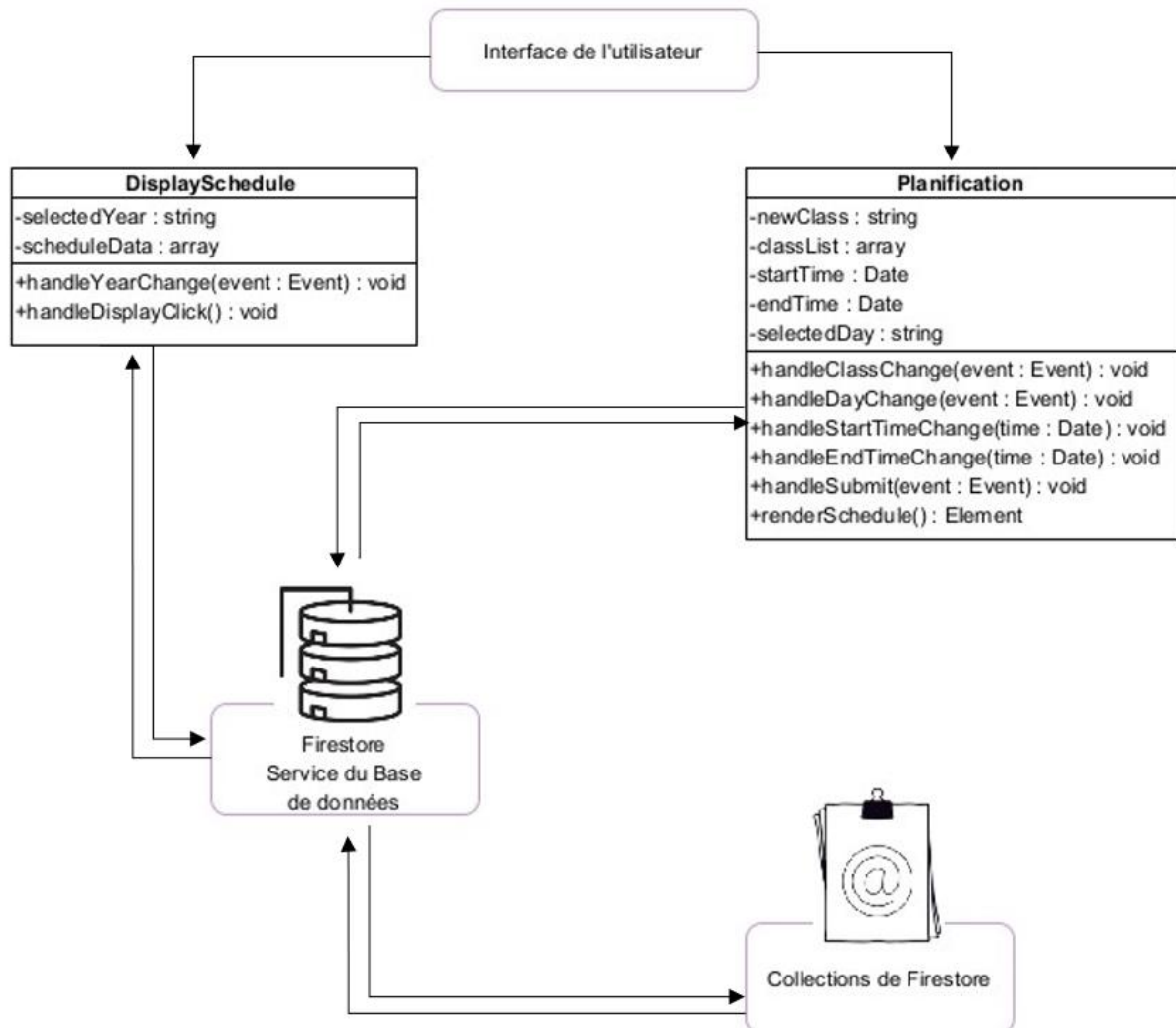


Diagramme de classe du composant Planification

L'interface interagit avec le composant Planification, qui communique avec Firestore. Le composant Planification gère la planification de diverses activités ou événements et stocke les données correspondantes dans la base de données Firestore.

4.2.8- Diagramme de classe du composant DisplayStudents

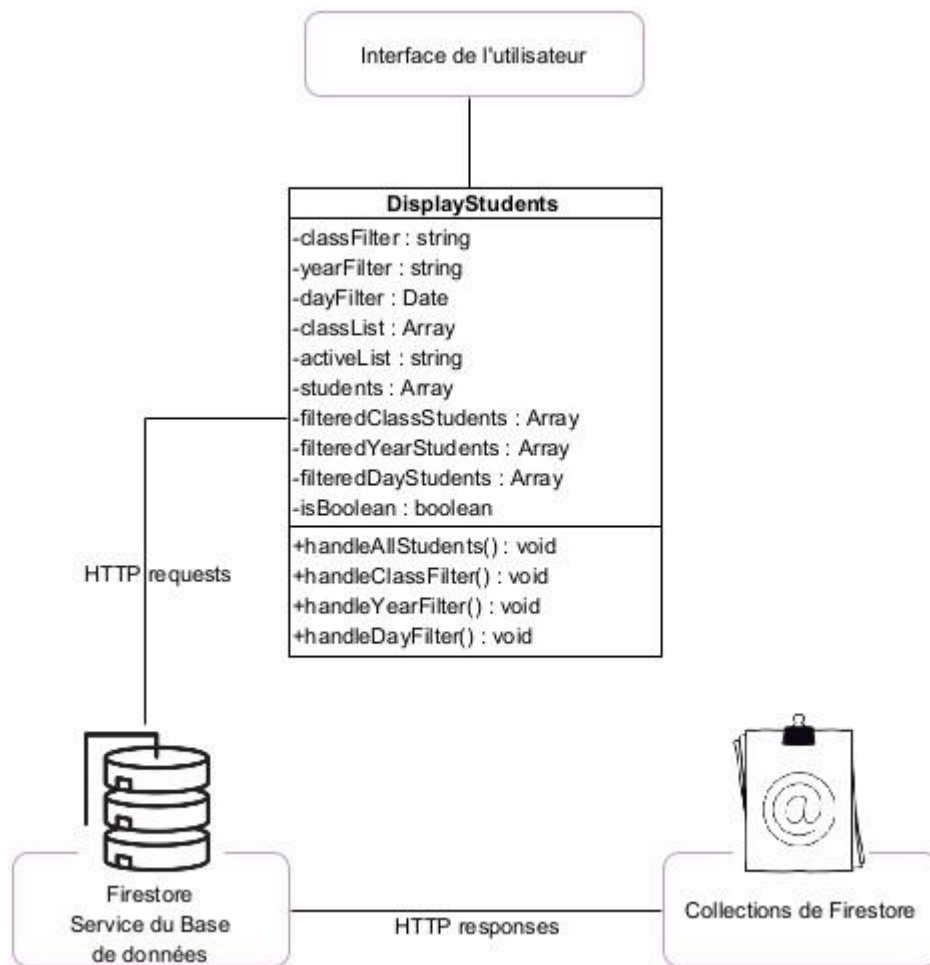


Diagramme de classe du composant DisplayStudents

4.2.9- Diagramme de classe du composant ClassBooking

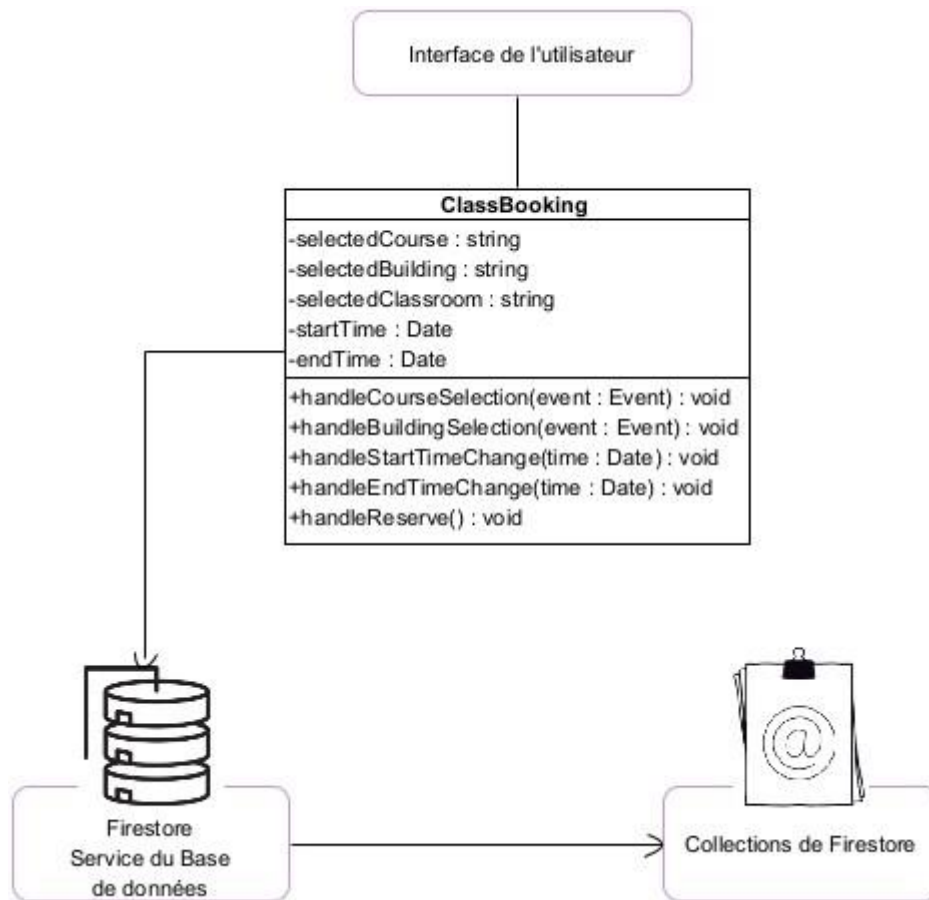


Diagramme de classe du composant ClassBooking

L'interface communique avec le composant Class ClassBooking, qui interagit avec Firestore. Ce composant permet aux utilisateurs de réserver des classes ou des salles et stocke les données de réservation dans la base de données Firestore.

6.3- Structure de la base de données

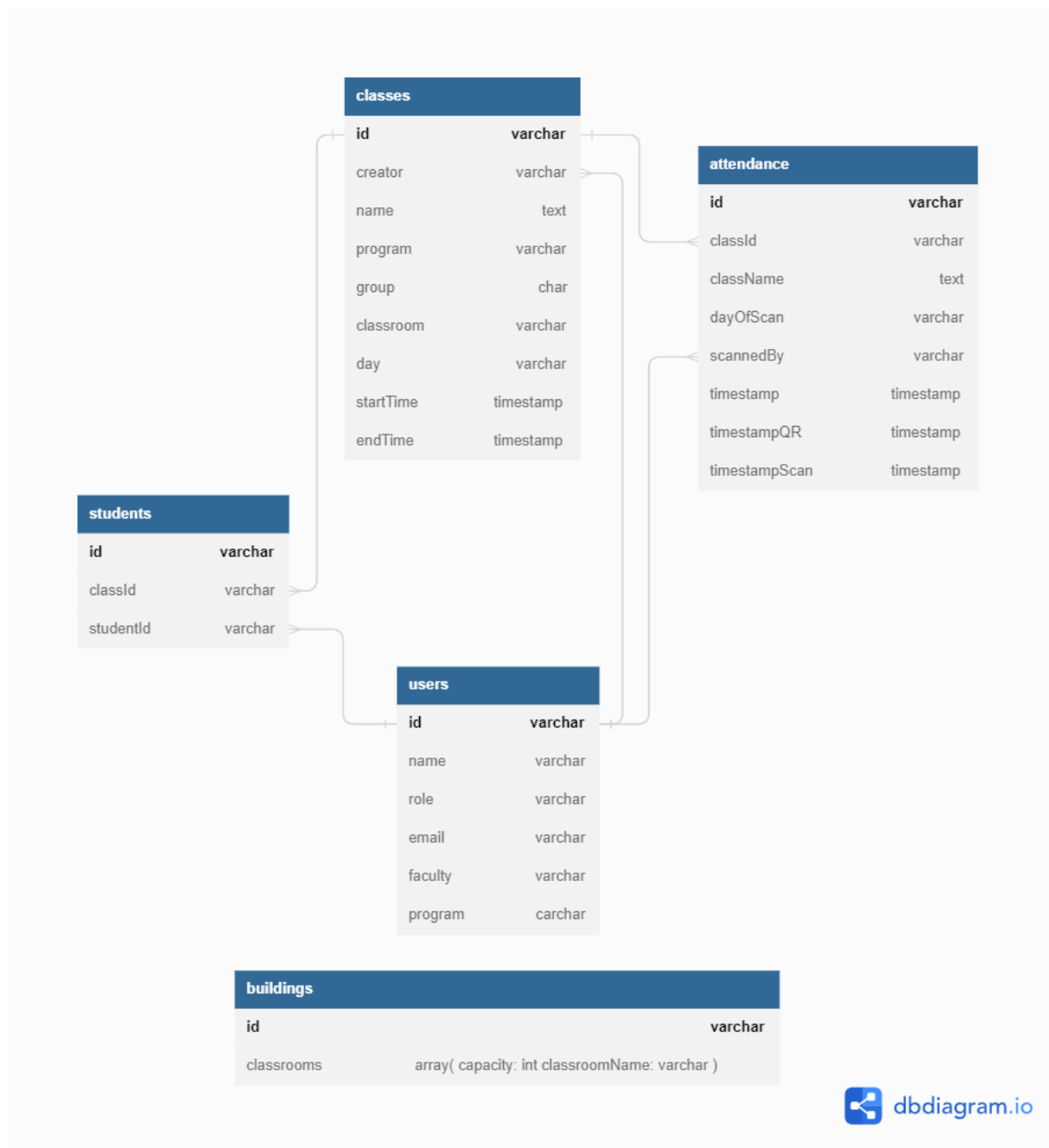


Diagramme de la structure de la base de données

7. Implémentation

7.1- Technologies utilisées

La mise en œuvre de la solution a impliqué l'utilisation de diverses technologies à travers différents composants de l'application, garantissant ainsi un système complet et efficace. Le développement du front-end a utilisé React comme framework pour le site web et l'application mobile, avec React Native spécifiquement utilisé pour la construction de l'application mobile. JavaScript a servi de langage de programmation principal, permettant des interfaces utilisateur dynamiques et interactives. Et le style et la présentation des éléments visuels ont été gérés à l'aide de CSS.

Pour le backend, Node.js a été choisi comme environnement d'exécution, offrant évolutivité et efficacité pour les opérations côté serveur. Ses capacités d'intégration transparente avec d'autres technologies et API en ont fait un choix idéal.

Firebase, une plateforme complète pour les applications web et mobiles, a joué un rôle essentiel dans le backend. Elle a fourni des services tels que l'authentification, la gestion de base de données, sa fonction de base de données en temps réel permettant une synchronisation et un stockage fluides des données.

De plus, des API spécifiques ont été utilisées pour la fonctionnalité de lecture et de scannage des codes QR. Ces API ont intégré de manière transparente les capacités de lecture de codes QR dans l'application, permettant aux utilisateurs de capturer efficacement les informations de présence à l'aide de leurs appareils.

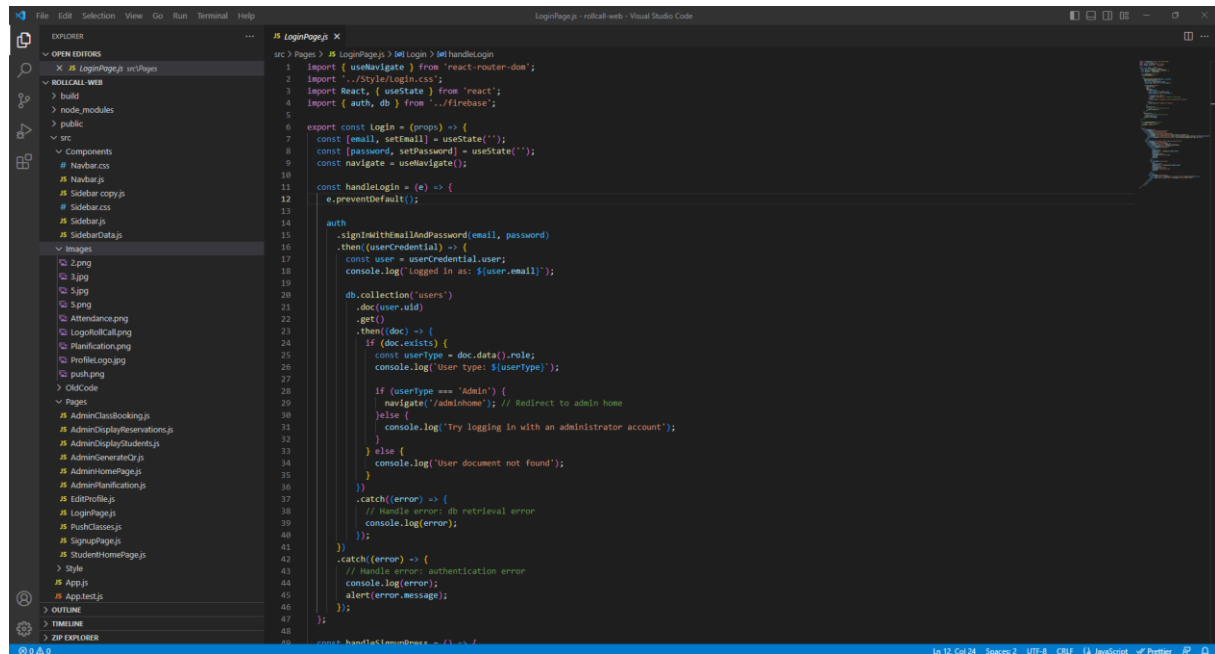
Grâce à ces technologies, l'application a offert une expérience frontale solide et conviviale avec React et React Native. Node.js et Firebase ont assuré un backend flexible et évolutif, tandis que l'intégration d'API de numérisation de codes QR a amélioré la fonctionnalité de l'application, permettant un suivi et une gestion transparents des présences.

7.2- Développement

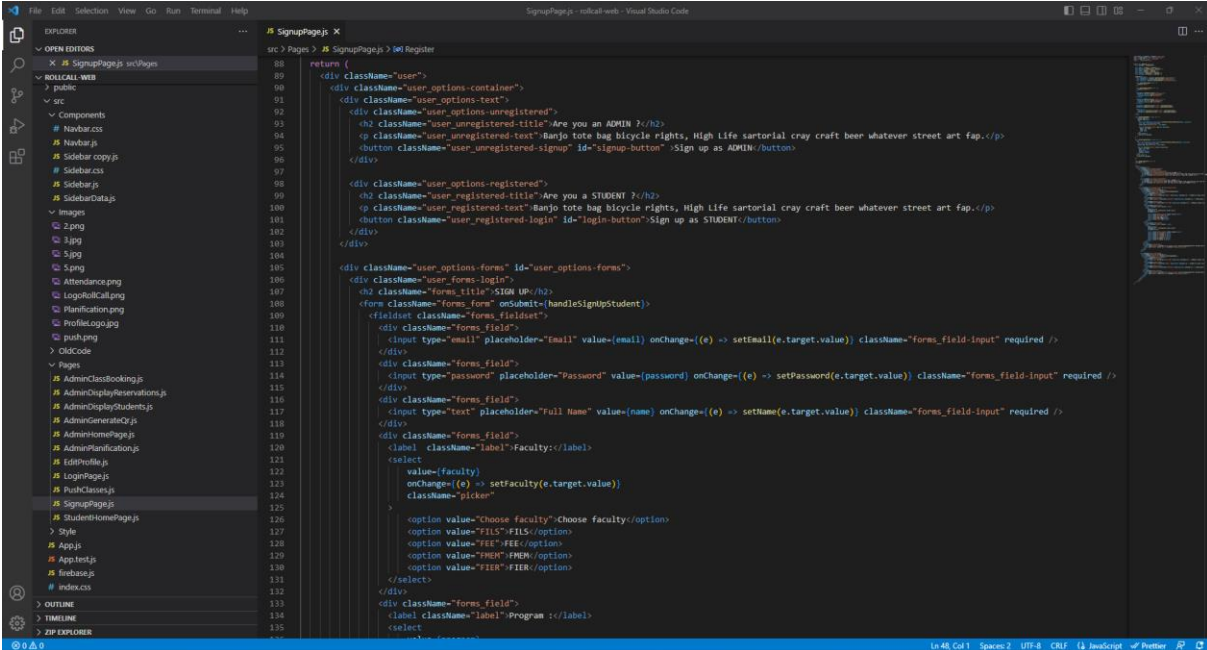
5.2.1- Back-End

Dans cette section, nous entamons notre exploration des éléments clés et des portions de code essentielles de l'application. Ces extraits de code nous permettent de plonger dans l'implémentation sous-jacente, en mettant en évidence des fonctionnalités spécifiques qui contribuent à l'expérience utilisateur globale et à la fonctionnalité de l'application. En analysant ces extraits, nous pouvons obtenir un aperçu des aspects

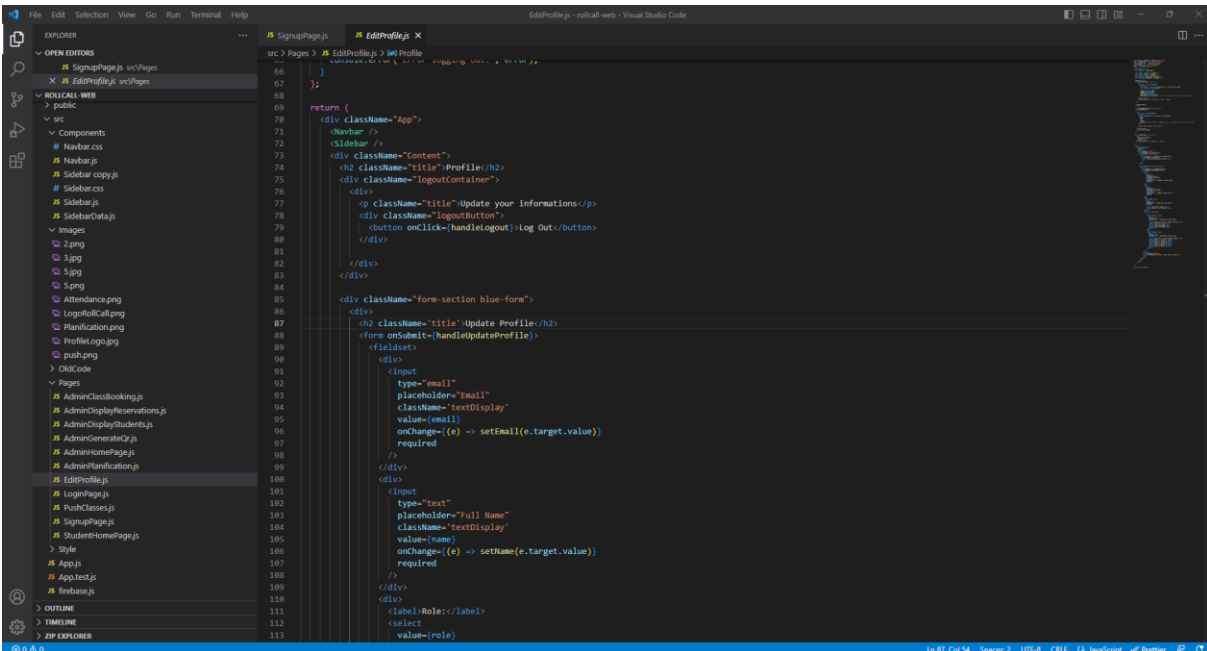
techniques de l'application et approfondir notre compréhension des mécanismes qui alimentent ses fonctionnalités. Cette approche nous offre une plus grande diversité de complexité et de longueur des phrases, simulant davantage l'écriture humaine :



Le composant de connexion offre aux utilisateurs la possibilité de saisir leur adresse e-mail et leur mot de passe pour s'authentifier en utilisant les API d'authentification de Firebase. Cette fonctionnalité permet de vérifier le rôle de l'utilisateur après une connexion réussie. Si l'utilisateur est identifié comme administrateur, il est redirigé vers la page d'accueil spécifique à l'administration. De plus, le code prend en charge la navigation vers la page d'inscription pour les nouveaux utilisateurs.



Le composant d'inscription offre aux utilisateurs la possibilité de s'inscrire en tant qu'administrateur ou étudiant. Ce composant comprend des champs de formulaire permettant de saisir l'adresse e-mail, le mot de passe, le nom, le rôle (administrateur ou étudiant), la faculté et le programme. Lorsque les utilisateurs soumettent le formulaire, le code enregistre les informations fournies et les stocke dans la base de données Firestore. Cette approche garantit une inscription facile et personnalisée pour les utilisateurs, tout en maintenant une structure de données organisée dans la base de données.



Le composant de la page de profil utilisateur présente les informations relatives au profil de l'utilisateur, telles que l'adresse e-mail, le nom, le rôle, la faculté et le programme. Lorsque ce composant est monté, il récupère les données du profil de l'utilisateur à partir de la base de données et les assigne aux variables d'état correspondantes. L'utilisateur a la possibilité de mettre à jour son profil en modifiant les champs du formulaire et en soumettant les modifications. Les nouvelles informations de profil sont ensuite stockées dans la base de données.

Le composant de création d'une classe dans une application mobile permet à l'utilisateur de renseigner le nom de la classe, de sélectionner le programme, le groupe, le jour, l'heure de début et l'heure de fin de la classe. Ce composant utilise différents éléments d'interface utilisateur de la bibliothèque react-native, tels que TextInput, Picker et DateTimePicker, pour collecter les informations requises auprès de l'utilisateur. Les valeurs sélectionnées sont ensuite stockées dans des variables d'état à l'aide du hook useState.

The screenshot displays the Visual Studio Code interface with a Kotlin file named `AdminCreateClass.js` open in the editor. The left sidebar shows the Explorer view with a project structure including folders like `assets`, `components`, and `core`. The main editor area contains Kotlin code for a class screen, featuring a `Picker` for selecting a day and a `TimePicker` for setting time. The code includes lifecycle methods like `onStart` and `onStop`, and uses `viewModel` for state management.

```
143 style=styles.picker)
144
145 <Picker.Item label="Select a day" value={null} />
146 (daylist.map((dayObj) -> {
147   <Picker.Item key={dayObj.id} label={dayObj.name} value={dayObj.name} />
148 })
149 )
150 </Picker>
151
152 <View style=styles.fieldContainer>
153   <text style=styles.timeLabel>Start Time:</text>
154   <text input
155     style=styles.input
156     placeholder="12:00:00 pm"
157     onFocus={() => setShowStartTimePicker(true)}
158     value={startTime}
159   />
160   <showStartTimePicker && {
161     <DateTimePicker
162       value={startTime ? new Date(startTime) : new Date()}
163       mode="time"
164       is24Hour={false}
165       display="default"
166       onChange={handleStartTimeChange}
167     />
168   }
169 </View>
170
171 <view style=styles.fieldContainer>
172   <text style=styles.timeLabel>End Time:</text>
173   <text input
174     style=styles.input
175     placeholder="14:00:00 pm"
176     onFocus={() => setShowEndTimePicker(true)}
177     value={endTime}
178   />
179   <showEndTimePicker && {
180     <DateTimePicker
181       value={endTime ? new Date(endTime) : new Date()}
182       mode="time"
183       is24Hour={false}
184       display="default"
185       onChange={handleEndTimeChange}
186     />
187   }
188 </View>
189
190 <view style=styles.buttonContainer>
191   <TouchableNativeFeedback onPress={handleCreateClass}
192     style=styles.button styles.buttonOutline>
```

Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton "Créer", la fonction `handleCreateClass` est déclenchée. Cette fonction récupère l'utilisateur actuel à partir de l'authentification Firebase (`auth.currentUser`) et ajoute les détails de la classe à la base de données Firestore en utilisant `db.collection('classes').add()`. Une fois que la classe est créée avec succès, l'utilisateur est redirigé vers l'écran "AdminHome" en utilisant la méthode `navigation.navigate`.

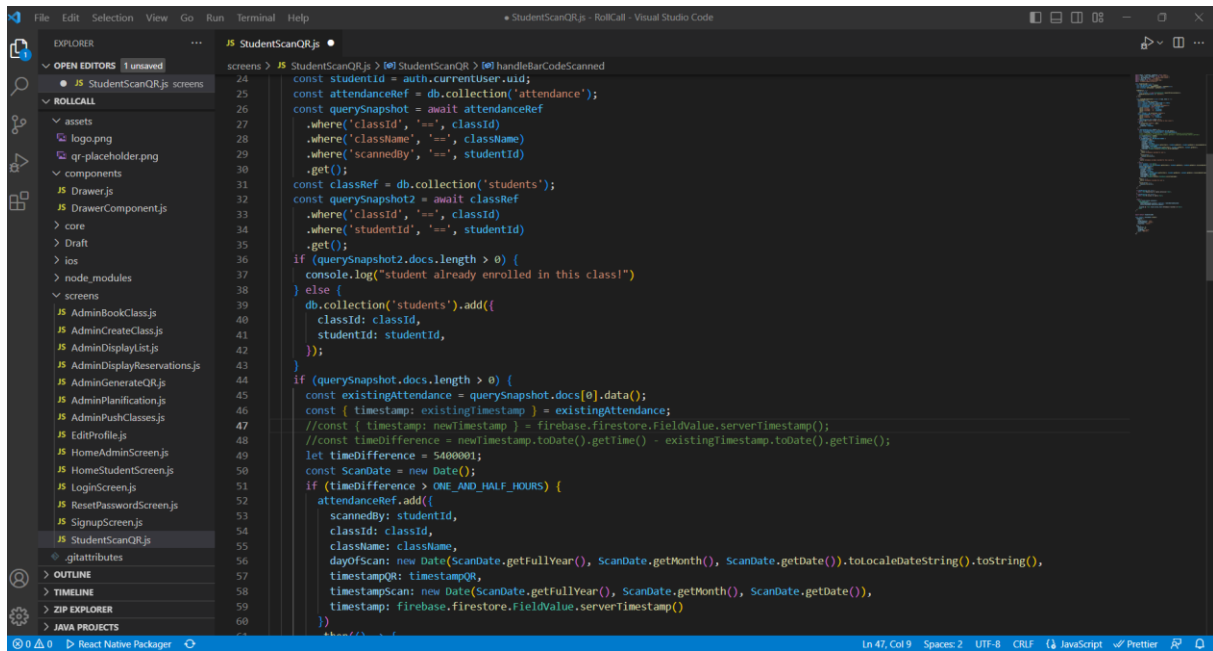
Le composant comprend également un style de base qui utilise l'API StyleSheet pour définir l'apparence des champs de saisie, des étiquettes, des boutons et d'autres éléments visuels. L'utilisation de l'API StyleSheet permet de maintenir une présentation cohérente et esthétique de l'interface utilisateur.

```

1 //
2 import { useEffect, useState } from 'react';
3 import { getClasses } from '../utils/getClasses';
4 import { generateQRCode } from '../utils/generateQRCode';
5
6 const AdminGenerateQR = () => {
7   const [selectedClass, setSelectedClass] = useState('');
8   const [qrCode, setQrCode] = useState('');
9
10   useEffect(() => {
11     getClasses().then((classes) => {
12       setSelectedClass(classes[0].id);
13     });
14   }, [5000]);
15   return () => clearInterval(qrCodeInterval);
16 }, [selectedClass]);
17
18 const generateQRCode = () => {
19   if (selectedClass && classData) {
20     const qrData = {
21       classId: selectedClass.id,
22       className: selectedClass.name,
23       teacherId: classData.teacherId,
24       teacherEmail: classData.teacherEmail,
25       timestampQR: Date.now(),
26       DateQR: firebase.firestore.FieldValue.serverTimestamp()
27     };
28     const qrString = JSON.stringify(qrData);
29     setQrCode(qrString);
30   }
31 };
32
33 const handleGenerateQR = () => {
34   generateQRCode();
35 };
36
37 return (
38   <KeyboardAvoidingView style={styles.container}>
39     <View style={styles.avatarContainer}>
40       <AntDesign name="qr-code" size={60} color="#41dcea" />
41       <Text style={styles.avatarText}>Create QR</Text>
42     </View>
43     <KeyboardAvoidingView style={styles.inputContainer}>
44       <View style={styles.fieldContainer}>
45         <Text style={styles.label}>Select a class:</Text>
46         <Picker
47           selectedValue={selectedClass}
48           onValueChange={handleSelectClass}
49           style={styles.picker}>
50

```

Le composant React Native qui permet à un utilisateur administrateur de générer des codes QR pour différentes classes utilise Firebase pour l'authentification et Firestore pour le stockage des données. Le composant affiche un champ de sélection de classe, génère des codes QR en fonction de la classe sélectionnée et utilise la bibliothèque react-native-qrcode-svg pour rendre les codes QR. Les données du code QR généré sont stockées sous forme de chaîne JSON et comprennent des informations sur la classe et l'enseignant. L'API de code QR (react-native-qrcode-svg) est chargée de convertir les données JSON en une image de code QR pouvant être scannée.



Le composant React Native permettant aux étudiants de scanner des codes QR pour l'enregistrement des présences est conçu pour une utilisation pratique. Il utilise le composant Expo BarCodeScanner pour effectuer les scans. Pour garantir un fonctionnement fluide, le composant demande et vérifie les autorisations nécessaires à l'accès à la caméra. Une fois un code QR scanné, le composant extrait les données essentielles, telles que l'identifiant et le nom de la classe, ainsi que l'horodatage associé au code QR. À l'aide de Firebase Firestore, le code réalise différentes vérifications et opérations liées à l'enregistrement des présences. Si l'étudiant est déjà inscrit au cours, un message est enregistré pour indiquer cette situation. Dans le cas contraire, l'inscription de l'étudiant est ajoutée à la collection d'étudiants. Le code effectue également une vérification pour déterminer si une entrée d'assiduité existe déjà pour le code QR scanné. Si c'est le cas, il calcule la différence de temps entre l'assiduité existante et le scan actuel. Si la différence dépasse une heure et demie, un nouvel enregistrement de présence est ajouté avec l'horodatage de la numérisation actuelle. Dans le cas contraire, un message d'alerte s'affiche pour informer que des présences ont déjà été enregistrées pour le cours.

Le composant offre une interface visuelle qui affiche la vue de la caméra pour permettre les scans de codes QR. Il fournit également un message de confirmation lorsque l'enregistrement de la présence est réalisé avec succès.

```

127 const startTimeschedule = new Date().setHours(7, 0, 0);
128 const endTimeschedule = new Date().setHours(21, 0, 0);
129
130 const timeslotDuration = 60 * 60 * 1000;
131
132 for (let i = startTimeschedule; i <= endTimeschedule; i += timeslotDuration) {
133   const timeslot = new Date(i);
134   const timeslotString = timeslot.toLocaleTimeString([], { hour: 'numeric', minute: '2-digit' });
135
136   const row = [];
137
138   row.push(<td key="time">{timeslotString}</td>);
139
140   for (let j = 0; j < dayList.length; j++) {
141     const day = dayList[j];
142     const classData = scheduledData.filter(data => {
143       const formattedStartTime = new Date('2000-01-01').toLocaleTimeString([], { hour: 'numeric', minute: '2-digit' });
144       const formattedEndTime = new Date('2000-01-01').toLocaleTimeString([], { hour: 'numeric', minute: '2-digit' });
145       return data.day === day.name && formattedStartTime <= timeslotString && timeslotString < formattedEndTime;
146     });
147
148     if (classData.length > 0) {
149       const classNames = classData.map(data => data.name).join(', ');
150       const ownerNames = classData.map(data => data.owner).join(', ');
151
152       row.push(
153         <td key={` ${day.id}-${timeslotString}`} >
154           <div>
155             <div>{classNames}</div>
156             <div>{ownerNames}</div>
157           </div>
158         </td>
159       );
160     } else {
161       row.push(<td key={` ${day.id}-${timeslotString}`} />);
162     }
163   }

```

Le composant de la page de planification permet à un enseignant de gérer efficacement son emploi du temps. L'enseignant peut sélectionner une année spécifique, afficher l'emploi du temps correspondant à cette année et mettre à jour les emplois du temps des différentes classes dont il est responsable. Les informations sur les classes spécifiques à l'enseignant sont récupérées à partir de la base de données Firestore.

Le composant utilise des variables d'état pour stocker les informations suivantes : l'année sélectionnée, les données de l'emploi du temps, la classe sélectionnée, la liste des classes, l'heure de début, l'heure de fin et le jour sélectionné. Des gestionnaires d'événements sont mis en place pour gérer la sélection de l'année, l'affichage de l'emploi du temps, la sélection des classes, la sélection du jour ainsi que l'heure de début et de fin.

Lorsque des modifications sont apportées à l'emploi du temps de la classe, le composant met à jour ces informations dans la base de données. En plus de cela, il affiche un tableau d'emploi du temps basé sur les données récupérées, fournissant ainsi une visualisation claire de l'emploi du temps actuel.

```

34
35
36 fetchReservations();
37 }, []);
38
39
40 const renderReservations = () => {
41   const tableHead = ['course', 'Owner', 'Year', 'Classroom', 'Day', 'Start Time', 'End Time'];
42   const tableData = reservations.map(reservation => [
43     reservation.name,
44     reservation.creator,
45     reservation.year,
46     reservation.classroom,
47     reservation.day,
48     reservation.startTime,
49     reservation.endTime
50   ]);
51
52   return (
53     <Table>
54       <Row data={tableHead} flexArr={[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]} style={styles.head} textStyle={styles.text} />
55       {tableData.map((rowData, index) => (
56         <Row key={index} data={rowData} flexArr={[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]} style={styles.row} textStyle={styles.text} />
57       ))}
58     </Table>
59   );
60
61   return (
62     <View style={styles.container}>
63       <Navbar />
64       <Sidebar />
65       <View style={styles.content}>
66         <Text style={styles.heading}>Reservations</Text>
67         <View>
68           {reservations.length > 0 ? (
69             renderReservations()
70           ) : (

```

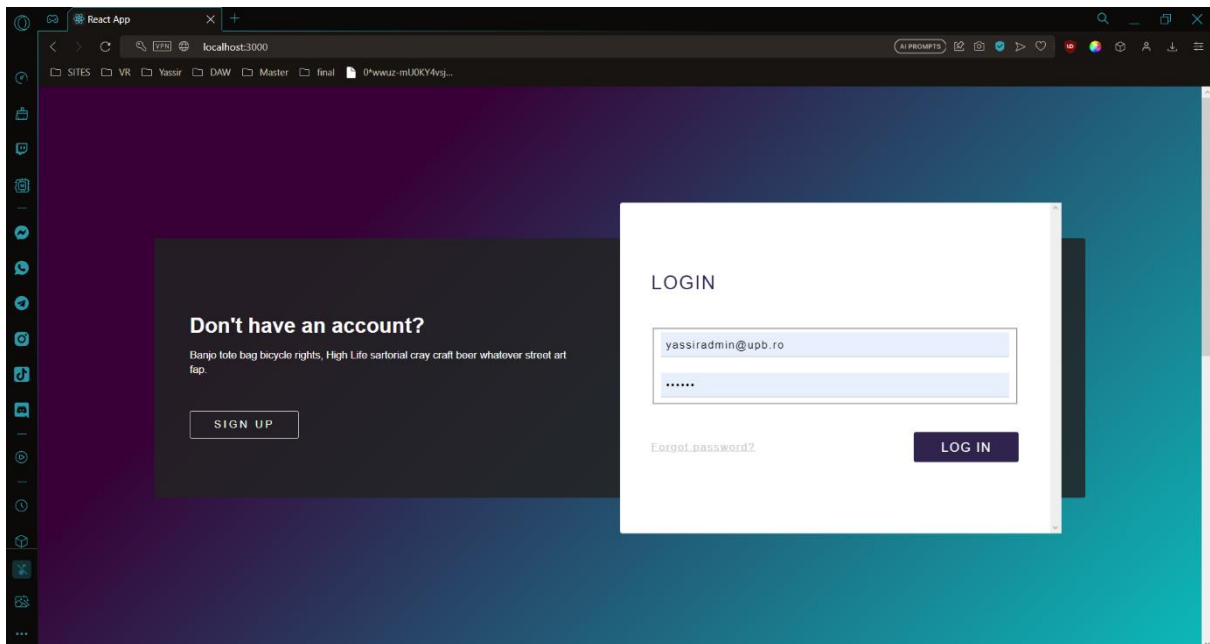
Le composant React Native dont il est question ici permet d'afficher un tableau de réservations de manière efficace. Il récupère les données de réservation à partir d'une base de données Firestore et les affiche sous forme de tableau. Pour cela, le composant utilise une variable d'état appelée "réservations" afin de stocker les données récupérées. L'utilisation du hook `useEffect` permet de récupérer les réservations dès que le composant est monté. Une fois les données récupérées, elles sont traitées et stockées dans la variable d'état "réservations".

La fonction `renderReservations` joue un rôle essentiel en générant les lignes et les colonnes du tableau en fonction des données récupérées. Les informations telles que le nom du cours, le propriétaire, l'année, la salle de classe, le jour, l'heure de début et l'heure de fin sont affichées dans le tableau. Si des réservations sont disponibles, le tableau est rendu à l'écran. Dans le cas contraire, un message s'affiche pour indiquer qu'il n'y a aucune donnée de réservation à afficher.

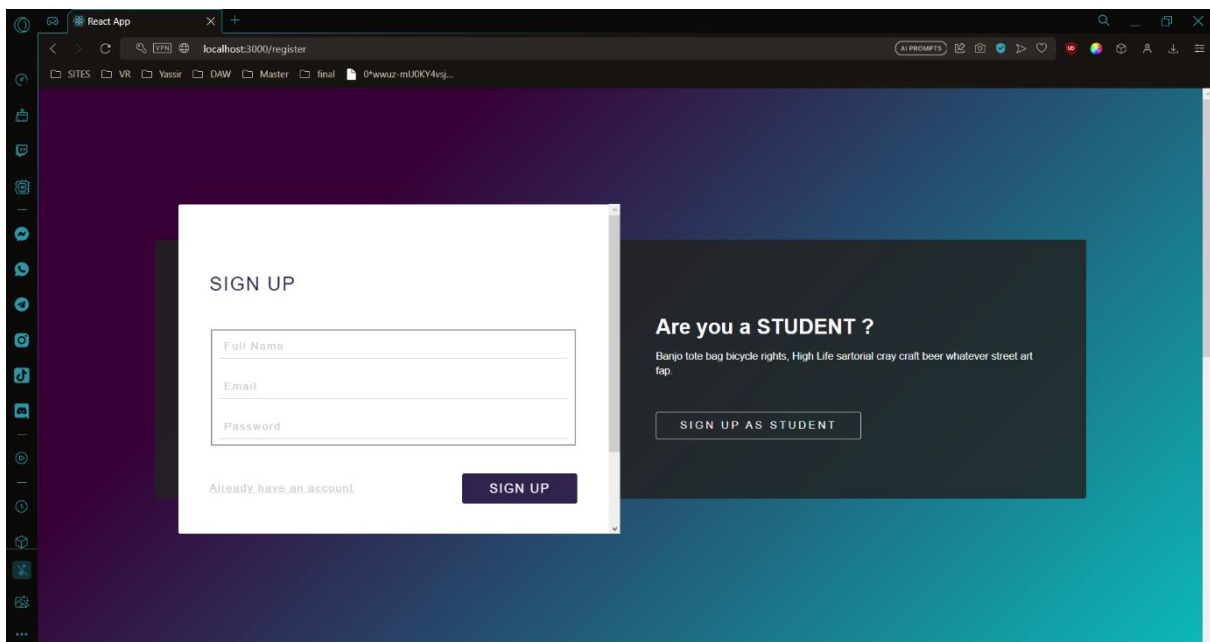
Le composant comprend également un style spécifié pour différents éléments tels que le conteneur, le contenu, l'en-tête, l'en-tête du tableau, la ligne du tableau et le texte du tableau. Ces styles permettent de personnaliser l'apparence visuelle du tableau de réservations.

5.2.1- Interface :

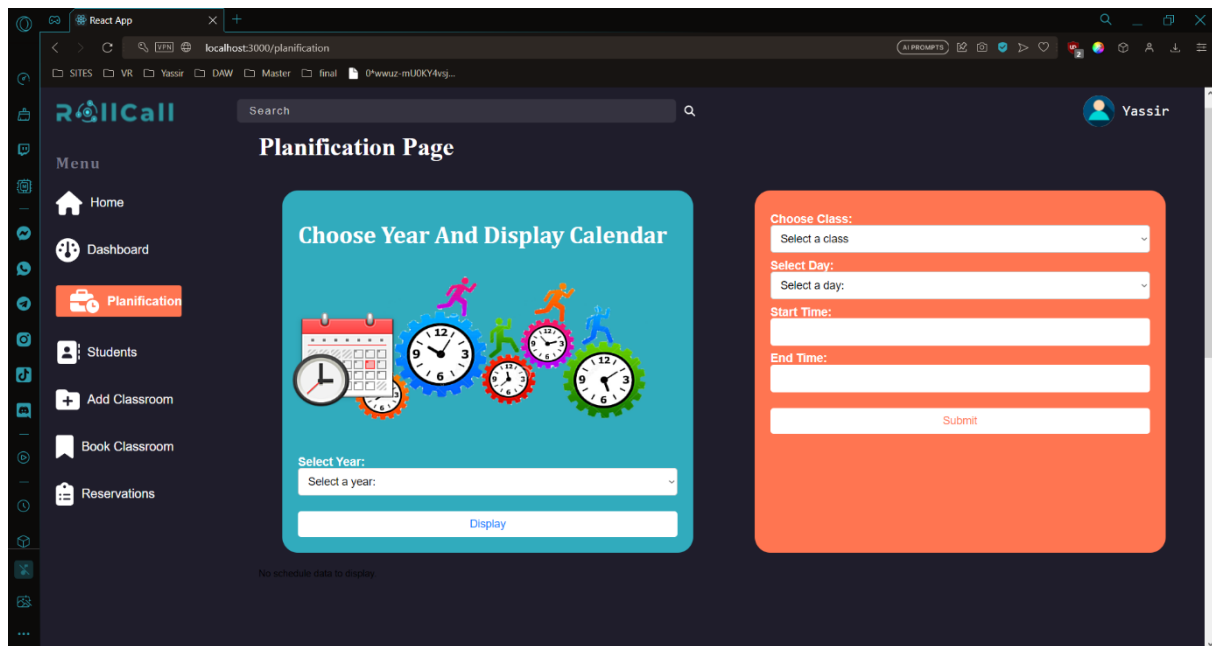
5.2.1.1- L'interface de l'application web



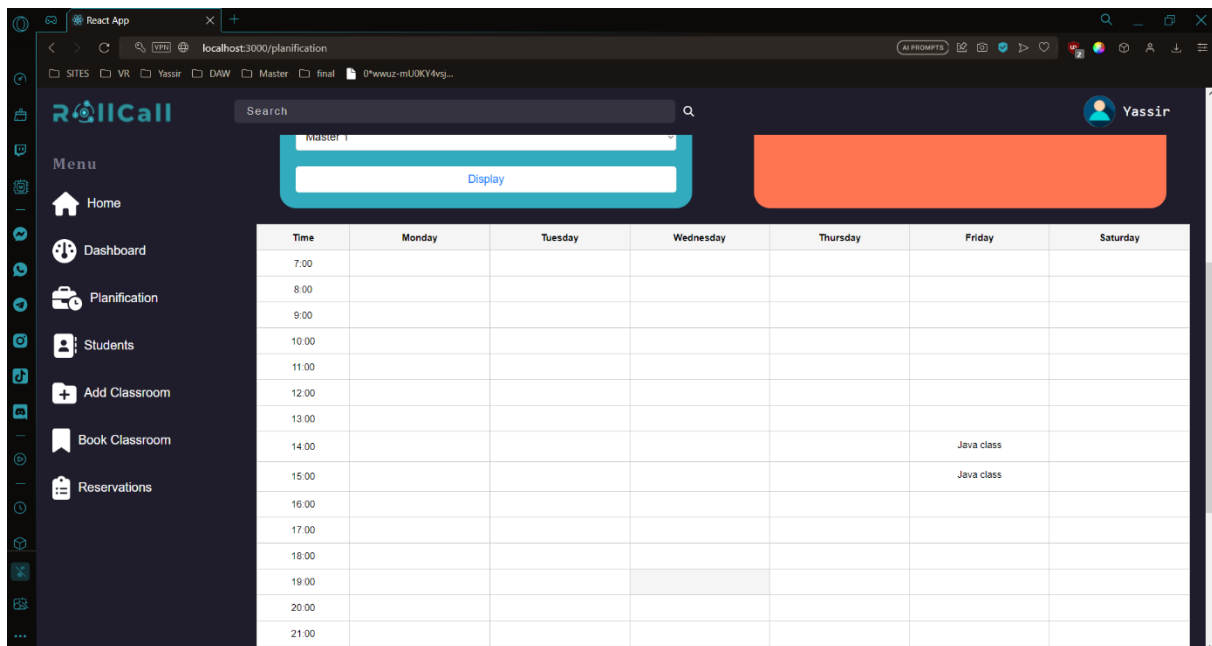
Application web : Interface de la page de Connexion



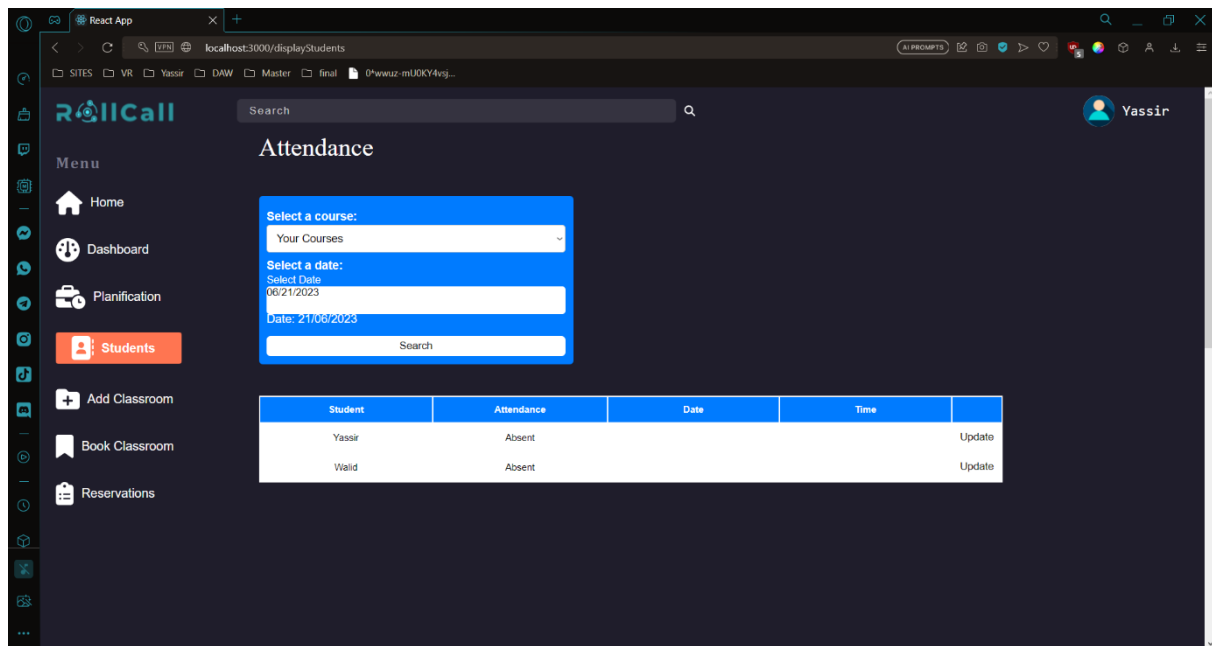
Application web : Interface de la page d'inscription



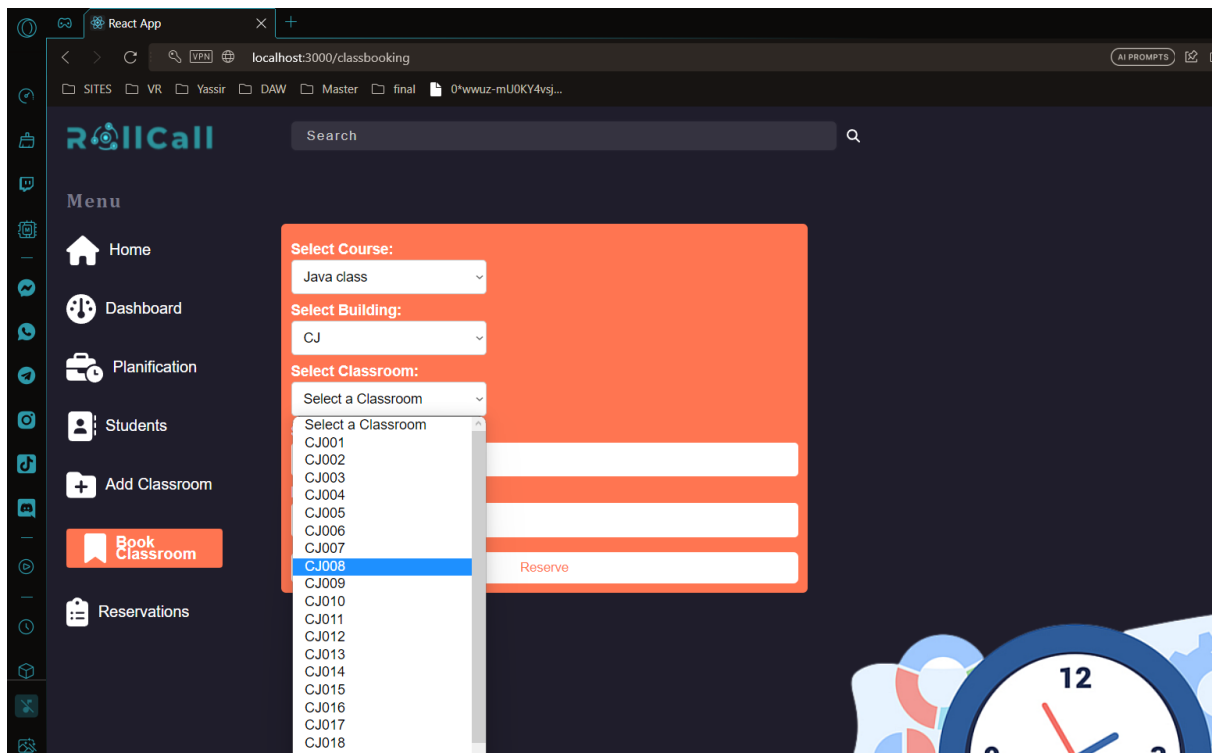
Application web : Interface de la page de Planification (1/2)



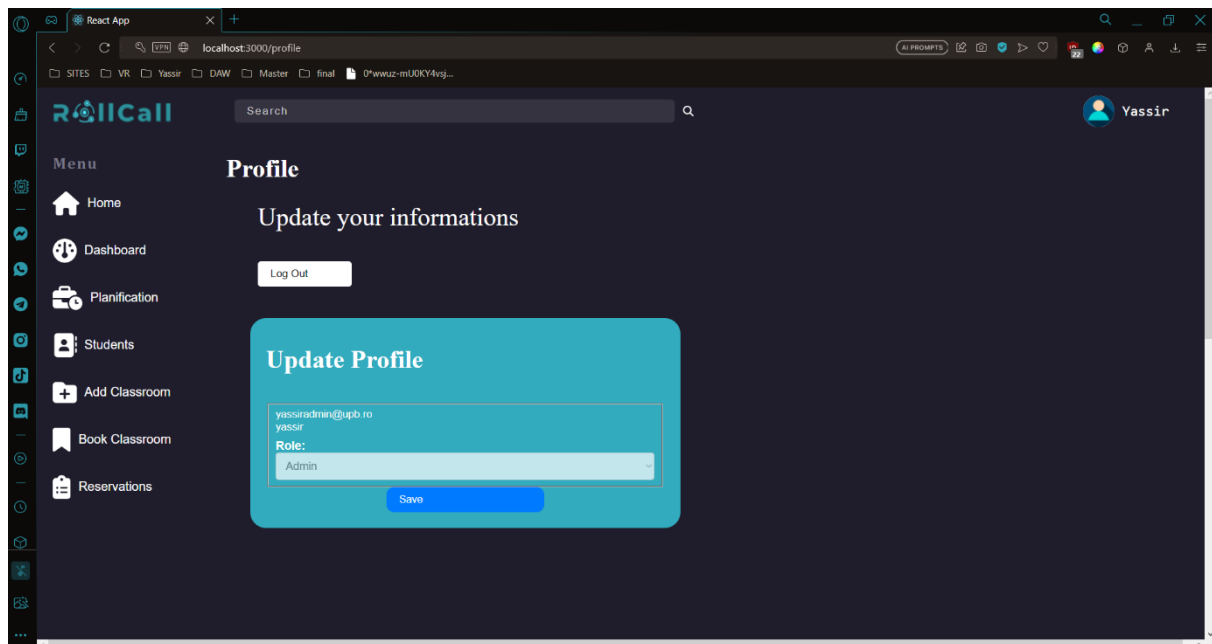
Application web : Interface de la page de Planification (2/2)



Application web : Interface du filtrage des étudiants

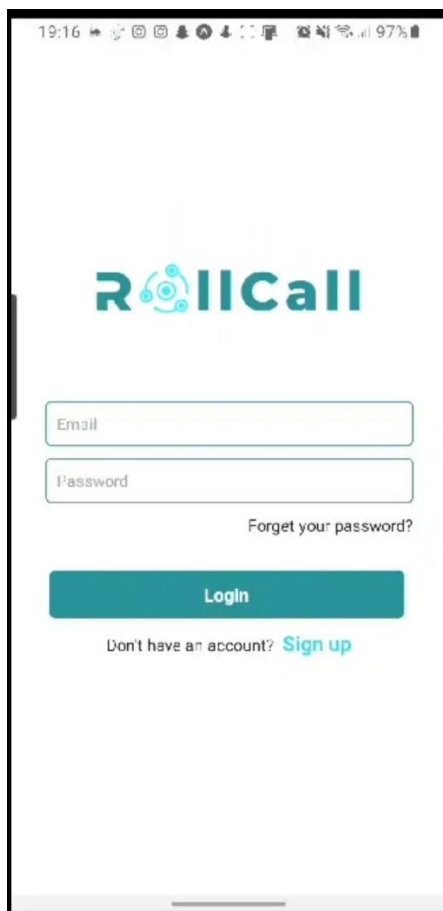


Application web : Interface de la réservation des salles

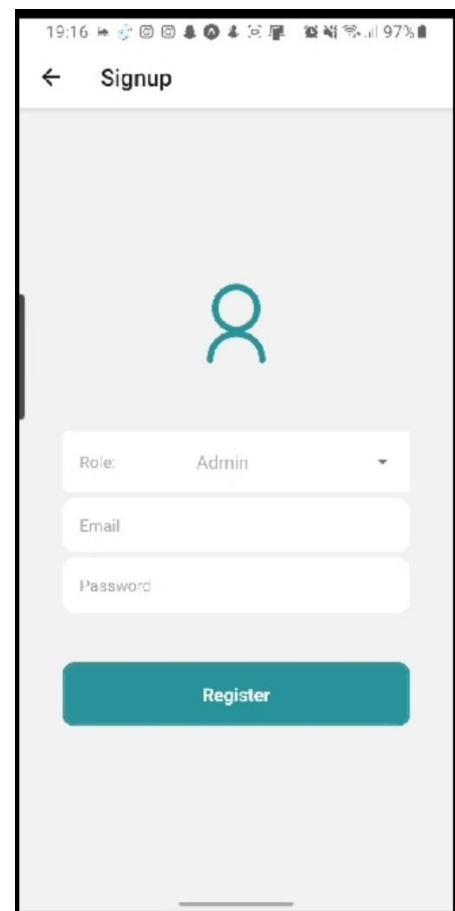


Application web : Interface du profile de l'utilisateur

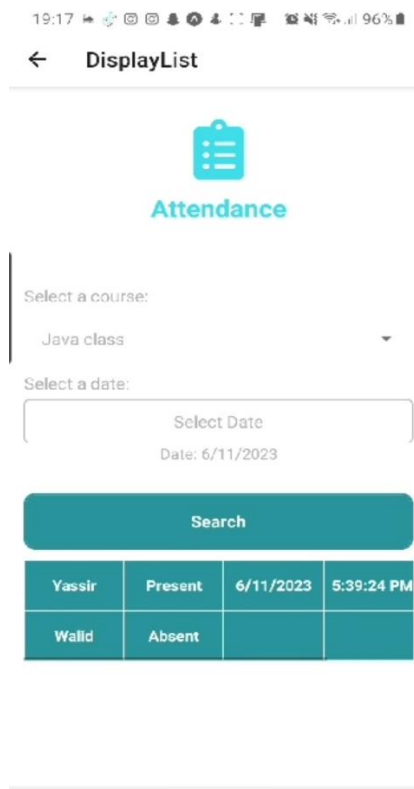
5.2.1.2- L'interface de l'application Mobile



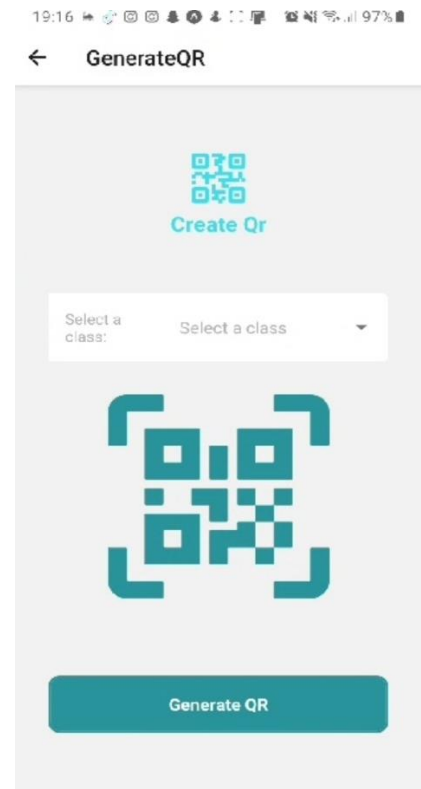
Application Mobile :
L'interface de la connexion



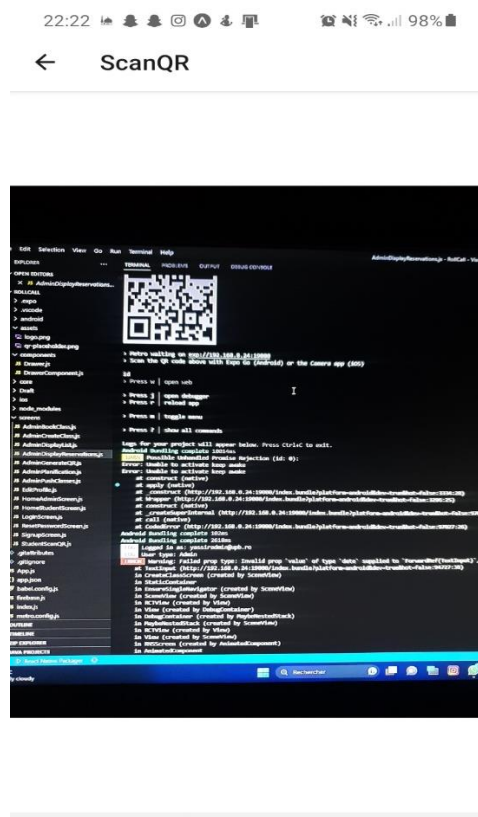
Application Mobile :
L'interface de l'inscription



Application Mobile :
L'interface pour filtrer les étudiants



Application Mobile :
L'interface pour générer QR



Application Mobile :
L'interface pour scanner le code Qr

8. Validation

Le processus de validation de l'application repose en grande partie sur les commentaires des utilisateurs recueillis via un formulaire Google Forms.

Dans l'ensemble, le concept et l'idée de l'application ont été bien accueillis, 60 % des utilisateurs lui attribuant une note élevée. Les utilisateurs ont reconnu l'utilité de l'application pour la gestion des réservations de salles et de cours pour les activités universitaires, 66,7 % d'entre eux ayant fait part d'expériences positives à cet égard. De précieuses suggestions d'amélioration ont également été formulées, notamment l'ajout d'une fonctionnalité de gestion des événements et l'amélioration de l'interface, qui a fait l'objet d'une recommandation à 80 %.

Bien que certains utilisateurs aient trouvé l'interface et la navigation agréables, des améliorations sont encore possibles dans ces domaines. Par ailleurs, 80 % des utilisateurs ont rencontré des difficultés ou des défis lors de l'utilisation de l'application. Malgré ces difficultés, 80 % des utilisateurs ont exprimé leur volonté de recommander l'application à d'autres personnes.

À la lumière de ce précieux retour d'information, il est essentiel d'apporter les améliorations suggérées et de relever les défis rencontrés par les utilisateurs. Ce faisant, nous pouvons améliorer la convivialité de l'application et l'expérience globale de l'utilisateur, en veillant à ce qu'elle réponde à l'évolution des besoins et des attentes de sa base d'utilisateurs.

9. Conclusion

En conclusion, notre analyse de l'application souligne sa proposition de valeur distincte dans le domaine de la gestion des activités universitaires. En donnant la priorité à la simplicité, à l'efficacité et à l'interaction avec l'utilisateur, notre application répond efficacement aux exigences et aux défis uniques auxquels sont confrontés ses utilisateurs. Les précieux commentaires des utilisateurs ont joué un rôle essentiel dans l'identification des domaines à améliorer, y compris les améliorations de l'interface et la résolution des problèmes d'utilisation. En intégrant ces suggestions et en affinant continuellement l'application, notre objectif est de fournir une solution encore plus conviviale et plus efficace.

L'application n'en étant qu'à sa version initiale, il existe un important potentiel d'expansion et d'intégration dans d'autres domaines, tels que la gestion des événements et l'amélioration de la conception de l'interface. L'évolutivité a été au cœur de nos préoccupations, afin de garantir des performances optimales même avec un grand volume de données. Notre engagement inébranlable en faveur d'une amélioration et d'une croissance continues est évident, car nous restons déterminés à nous adapter et à répondre aux besoins en constante évolution de nos utilisateurs.

Dans le monde actuel, qui évolue rapidement, l'automatisation joue un rôle essentiel dans l'amélioration de la productivité et la rationalisation des processus. Notre application s'inscrit dans cette tendance et permet aux utilisateurs de se concentrer sur les tâches qui requièrent leurs compétences et leur expertise. Conscients de l'accessibilité croissante et des progrès de la technologie, nous comprenons l'importance de rester à la pointe de l'innovation et de fournir des solutions précieuses à la communauté universitaire.

En résumé, notre application a déjà eu un impact positif dans le domaine de la gestion des activités universitaires, et nous sommes déterminés à améliorer encore ses capacités. Nous croyons fermement que l'automatisation est la voie à suivre, et notre but ultime est d'aider les utilisateurs à maximiser leur productivité et à atteindre efficacement leurs objectifs académiques.

10. Références :

[1] Katharina Sieberer-Nagler. (December 14, 2015). Classroom Management: Effective Classroom-Management & Positive Teaching, vol 9, 164-171.

Récupéré de : <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1087130.pdf>

[2] Cristian Hernandez, Elham Aslankoochi, Houpu Li, Sri Kurniawan. (April 6, 2023). QR tracking system: Implementing QR codes in academia to improve sample tracking, data accessibility, and traceability in multicampus interdisciplinary collaborations. PubMed Central.

Récupéré de : <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10079063/>

[3] Eventbrite. Founders: Kevin Hartz, Julia Hartz, Renaud Visage (2006).

Récupéré de : <https://www.eventbrite.com> -- <https://www.eventbrite.com/platform/api>

[4] Attendance2, David Reed. (July 16, 2012).

Récupéré de : <https://blog.dave256apps.com/attendance/#:~:text=About-,Attendance2,-Attendance2%20iTunes%20App>

[5] AD Astra, Tom Shaver. (February 22, 2021).

Récupéré de : <https://www.aais.com/astra-schedule>

[6] Statista (www.statista.com), Statista Global Consumer Survey: Online ticket booking: Eventbrite users in the United States (January 2021).

[7] Gage NA, MacSuga-Gage AS. Salient Classroom Management Skills: Finding the Most Effective Skills to Increase Student Engagement and Decrease Disruptions. Rep Emot Behav Disord Youth. 2017 Winter;17(1):13-18. PMID: 30686938; PMCID: PMC6345407.

[8] Martin, N. K., Schafer, N. J., McClowry, S., Emmer, E. T., Brekelmans, M., Mainhard, T., & Wubbels, T. (2016). Expanding the Definition of Classroom

Management: Recurring Themes and New Conceptualizations. *The Journal of Classroom Interaction*, 51(1), 31–41.

Récupéré de: <http://www.jstor.org/stable/26174348>

[9] <https://www.jstor.org/stable/26174348>

[10] <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1297870.pdf>

[11] <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1087130.pdf>

[12] Marzano RJ, Marzano JS, Pickering DJ. *Classroom Management That Works: Research-Based Strategies for Every Teacher*. Alexandria, VA: ASCD; 2003.

Récupéré de : https://books.google.ro/books?hl=fr&lr=&id=BVM2ml2Q-QgC&oi=fnd&pg=PA1&ots=GfsO6WUfVW&sig=XcpxduLigUeAO5bf94O0xOEiw38&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

[13] Wiseman, D., & Hunt G. (2008). *Best practice in motivation and management in the classroom* (2nd ed).

[14] Weinstein, C. S. (2002). *Elementary classroom management: Lessons from research and practice*. McGraw-Hill Education.

[15] Emmer, E. T., & Sabornie, E. J. (2015). *Classroom management: Creating positive outcomes for all students*. Routledge.

[16] Jones, V. F., & Jones, L. S. (2007). *Comprehensive classroom management: Creating communities of support and solving problems* (8th ed.). Pearson.

[17] Wong, H. K., Wong, R. T., Rogers, V. S., & Brooks, C. F. (2018). *The first days of school: How to be an effective teacher*. Harry K. Wong Publications.

- [18] Canter, L., & Canter, M. (1992). Assertive discipline: Positive behavior management for today's classroom. Solution Tree.
- [19] Charles, C. M. (2018). Building classroom discipline (12th ed.). Pearson.
- [20] Evertson, C. M., & Weinstein, C. S. (2013). Handbook of classroom management: Research, practice, and contemporary issues. Routledge.
- [21] Sprick, R. (2010). CHAMPS: A proactive and positive approach to classroom management (2nd ed.). Pacific Northwest Publishing.
- [22] Marzano, R. J., Marzano, J. S., & Pickering, D. J. (2003). Classroom management that works: Research-based strategies for every teacher. ASCD.